



PROGRAMME

Fédération des Établissements Libres
Subventionnés Indépendants

Mathématiques

2^e et 3^e degrés

Technique de qualification

Professionnel

Humanités professionnelles et techniques

Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4
de plein exercice et en alternance

La FELSI tient à remercier les enseignants, les collaborateurs pédagogiques, les membres des directions de l'Institut Reine Fabiola, de l'École Internationale « Le Verseau » et de l'INRACI pour leur collaboration et le partage de leur expérience dans le cadre de l'élaboration du présent programme.

Elle remercie également les personnes qui ont effectué une lecture attentive et suggéré une articulation pertinente du propos.

Ont participé à l'écriture de ce programme, durant l'année scolaire 2018-2019 :

Eddy CASSAYAS

Marie CABY

Carine GILLES

Andy SCHYNS

Anthony SPIEGELER

Les valeurs de la FELSI

Pour l'élève :

- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;
- amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, autonomes, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;
- assurer à tous les élèves des chances égales d'insertion et d'émancipation sociale ;
- promouvoir la culture, en éveillant la faculté créatrice personnelle, en suscitant l'apprentissage des divers moyens d'expression et l'analyse des messages qu'ils véhiculent.

L'ensemble de ces objectifs suppose des démarches éducatives et pédagogiques qui s'inscrivent dans une ligne de conduite qui se veut conforme aux principes démocratiques.

Notre enseignement visera donc à :

- former l'élève au rôle de citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs dans une société démocratique et pluraliste au service de l'Homme ;
- favoriser par l'exemple et expliciter clairement le respect des valeurs inhérentes au projet éducatif : l'esprit de tolérance, l'honnêteté intellectuelle, la plus grande objectivité possible, le rejet clairement justifié de tout recours explicatif à des dogmes, à l'argument d'autorité, à l'irrationnel ;
- veiller à respecter la liberté de conscience et d'expression pour tous, pour autant que cette liberté s'inscrive dans le cadre du respect de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Conventions Internationales relatives aux Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant ;
- appliquer ces principes selon des méthodes pratiques de participation, propres à faire agir les élèves dans le respect des principes exposés ci-dessus, qui sous-tendront de même les activités culturelles, sociales, folkloriques, sportives, artistiques, ludiques, etc. organisées à l'initiative des enseignants, des parents et des étudiants.

Chaque établissement veillera à :

- instaurer une relation d'écoute et de dialogue entre l'équipe éducative et les élèves ;
- stimuler et entretenir le désir d'apprendre, aider l'élève à s'épanouir, à devenir un être autonome et conscient, apte à assumer ses responsabilités humaines (notamment familiales, professionnelles et civiques) ;
- favoriser les processus d'auto-apprentissage, qui supposent l'appropriation des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par les élèves, au rythme de chacun, dans un milieu ouvert où ils puissent être acteurs de leur propre évolution et de celle de la société ;
- privilégier l'initiative, la recherche personnelle, le maniement des outils d'apprentissages (techniques, documentation, ressources du milieu extérieur) ;
- créer les situations propres à assurer la rencontre franche et confiante des événements, des idées, des problématiques nouvelles. Pour cela chaque établissement veillera à mettre en place des modes de circulation de l'information au bénéfice de toute la communauté éducative. Il s'attachera aussi à s'intégrer dans son environnement social, économique, scientifique, artistique et culturel ;
- saisir toutes les opportunités de développer le potentiel créatif de chaque personnalité, tant dans les matières scolaires elles-mêmes que dans les activités extra-scolaires.

Table des matières

Introduction générale	2
Introduction spécifique	3
Comprendre les attendus du référentiel	5
<i>Compétences pour les mathématiques actives dans la formation qualifiante (deux périodes)</i>	<i>7</i>
<i>Compétences pour les mathématiques liées aux spécificités des options (quatre périodes)</i>	<i>16</i>
<i>Compétences pour les mathématiques de base dans le professionnel</i>	<i>31</i>
Perspectives pédagogiques	39
Perspectives numériques	42
L'évaluation	44
<i>Glossaire spécifique</i>	<i>45</i>
Les situations d'apprentissages	47
<i>Les solides géométriques : le calcul d'aires. Tâche de confirmation des acquis</i>	<i>48</i>
<i>Est-ce que vous avez fait le buzz avec votre nouvelle vidéo YouTube ?</i>	<i>52</i>
<i>Proportionnalité (tableaux, coefficients, graphiques, formules)</i>	<i>55</i>
<i>Graphique d'une fonction du deuxième degré</i>	<i>57</i>
Tableaux des UAA du référentiel	60
<i>Deuxième degré professionnel</i>	<i>61</i>
<i>Troisième degré professionnel</i>	<i>65</i>
<i>Deuxième degré dans la formation qualifiante</i>	<i>69</i>
<i>Deuxième degré pour les mathématiques liées aux spécificités des options</i>	<i>73</i>
<i>Troisième degré dans la formation qualifiante</i>	<i>79</i>
<i>Troisième degré pour les mathématiques liées aux spécificités des options</i>	<i>84</i>

Introduction générale

Le présent programme a pour ambition de rappeler les éléments du décret du 24 juillet 1997¹, en adéquation avec les référentiels et le projet humaniste de la Fédération des Établissements Libres Subventionnés Indépendants.

Les perspectives proposées dans ce document sont à lire comme des outils permettant de moduler les situations d'apprentissages en adéquation avec la réalité de terrain rencontrée par les enseignants.

Plusieurs voies permettent d'amener les élèves à s'approprier des savoirs et des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie.

L'école, placée au cœur de ce projet, a pour rôle de mener tous les apprenants à prendre une place active dans la vie sociale, économique et culturelle mais également à se préparer à devenir des citoyens responsables et autonomes, à faire la promotion de la confiance en soi, à assurer à tous des chances égales d'insertion et d'émancipation sociale.

Dans ce contexte, il convient de donner du sens à la formation en abordant différentes stratégies d'apprentissages. L'auto-apprentissage, l'auto-évaluation, l'erreur, la consolidation personnelle sont placés au cœur d'une progression appartenant au rythme scolaire. Ce dernier se doit d'être respectueux des nombreux *tempo*s vocationnels et des objectifs établis entre l'école et ses publics.

En adaptant des stratégies objectives, multiples et adaptées à l'apprenant, la mobilisation, la collaboration, la coopération, la co-construction des savoirs et des compétences permettront de développer la connaissance de soi ainsi que des environnements.

Ces perspectives étant destinées aux humanités techniques et professionnelles, l'enseignant se doit de proposer des situations qui garantissent l'autonomie intellectuelle tout en intégrant des références concrètes tirées du monde du travail.

L'éveil de l'esprit critique et du respect de l'éthique, encouragé par la planification d'un projet singulier et développé par l'observation du monde contemporain permettra à chaque élève de se responsabiliser et de donner du sens à ses apprentissages.

Ce programme de mathématiques a été conçu sur la base du référentiel « compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études » pour les humanités techniques et professionnelles.

Il concerne les 2^e et 3^e degrés de l'enseignement technique et artistique de qualification et les 2^e et 3^e degrés de l'enseignement professionnel.

¹ Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, 24 juillet 1997.

Introduction spécifique

En respect du Décret Missions de 1997, du Décret Citoyenneté de 2007 et du référentiel du 17 avril 2014, l'intérêt de ce programme de mathématiques consiste à ancrer les connaissances dans le domaine des savoirs pratiques et professionnels des élèves ou dans les domaines du quotidien ; cela, dans le but de les aider à devenir, demain, des citoyens responsables.

Dans ce contexte, l'objectif du cours de mathématiques est de développer le **sens critique** par :

- la comparaison de diverses méthodes de résolution ;
- le test des avantages et des limites d'un modèle ;
- la justification des étapes d'un processus ;
- la prévision d'un ordre de grandeur d'un résultat ;
- la prise de conscience de l'effet cumulatif des erreurs de mesure et des arrondis lors des calculs sur un résultat...

Mais également de construire et expliciter des ressources tout en étant capable d'appréhender l'intégration des **mathématiques dans la culture** — les arts, la peinture, la musique, les technologies, l'environnement, les sciences — et d'éveiller à la citoyenneté par la capacité à appliquer des modes de pensée mathématique comme le raisonnement logique et le raisonnement spatial ou les constructions et les formulations. Les apprentissages veilleront également à solliciter des compétences transversales afin que les techniques de communication, orales ou écrites, participent à une application des mathématiques dans des contextes pertinents variés. Ces derniers répondant aux nombreuses orientations des établissements scolaires mais également à la réalité des métiers d'aujourd'hui. Les apprenants seront, au terme de leur formation, en mesure de trouver des solutions à des problèmes à l'aide d'un raisonnement mathématique ; cela, dans une société en perpétuelle évolution.

Le référentiel organise l'enseignement des mathématiques en différents ensembles cohérents d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et appelés Unités d'Acquis d'Apprentissage (UAA).

Pour obtenir la maîtrise des compétences liées à ces unités, l'enseignant veillera à ce que les élèves puissent articuler des attitudes, des savoirs — comme les outils conceptuels — et des savoir-faire — comme des procédures, démarches, stratégies pertinentes.

Même s'il est indispensable de penser au rythme et à l'enchaînement des séquences pédagogiques dans un principe d'acquisition progressive et séquentielle, ce programme n'impose aucun ordre dans les apprentissages et laisse à l'enseignant une certaine liberté d'adapter ses stratégies aux difficultés rencontrées en classe. Cette liberté permet notamment d'exploiter des séquences fédératrices et mobilisatrices. Toutefois, certaines UAA peuvent être préalables à l'installation des autres. Un rattachement avec le profil de formation sera encouragé, dans la mesure du possible, afin de participer à l'objectif du projet

d'établissement tout en veillant à la compréhension, pour les apprenants, du pouvoir démultiplicateur de la formation mathématique. En effet, cette dernière leur permet de s'approprier de nouveaux savoirs, d'étendre leurs savoir-faire et d'utiliser leurs compétences dans divers domaines. Dans le même sens, le cours de mathématiques ne se limite pas aux connaissances, il participe à la compréhension des objets du réel et des situations environnantes ; il s'inscrit dans le domaine des savoirs pratiques et quotidiens de l'apprenant.

Les moyens et les outils pour arriver à ces objectifs sont nombreux :

- l'utilisation, individuelle ou collective, des représentations, des fascicules et des projections numériques, pour les ressources pédagogiques ;
- l'utilisation d'outils informatiques (tableurs, logiciels de géométrie dynamique, logiciel de simulation...), d'outils de constructions, d'outils de visualisation ;
- l'organisation de temps de « recherche individuelle » au sein des documents didactiques pour la réalisation de différentes analyses comparatives ;
- l'exploitation de certains espaces de prise de notes afin d'assurer l'autonomie des élèves dans les moments d'auto-apprentissage ;
- la mise en place, en classe, de dispositifs de visualisation collective ;
- la valorisation des auto-évaluations et des évaluations formatives.

Comprendre les attendus du référentiel

Ce programme est élaboré à partir d'un référentiel commun à tous les réseaux et propose une lecture de ses principaux apports tels que la planification par degré, les unités d'acquis d'apprentissage, les compétences, les concepts et les processus mis en œuvre.

La planification par degrés

Le deuxième degré et le troisième degré se partagent différents objectifs à atteindre en regard de la finalité des unités d'acquis d'apprentissage.

Pour l'enseignement professionnel (mathématiques de base)

Les UAA du deuxième degré concernent les élèves de 3^e et 4^e années de l'enseignement professionnel.

Les UAA du troisième degré concernent les élèves de 5^e, 6^e et 7^e années de l'enseignement professionnel.

Les UAA sont communes à tous les élèves.

Pour l'enseignement technique et artistique de qualification

Les UAA de l'enseignement technique et artistique de qualification proposent deux orientations:

- les mathématiques actives dans la formation qualifiante
- les mathématiques liées aux spécificités des options

Les **mathématiques actives dans la formation qualifiante** concernent le cours organisé à raison de 2 périodes par semaine. Les UAA sont communes à tous les élèves.

Les **mathématiques liées aux spécificités des options** concernent le cours organisé à raison de 4 périodes par semaine.

- Au deuxième degré, les UAA sont communes à tous les élèves
- Au troisième degré, les UAA sont réparties par secteur selon le tableau suivant :

Secteur	UAA
1. Agronomie	1 2 3 5 6 7 9
2. Industrie	1 3 5 6 7 8 9 11 13 14
Orientation électrotechnique	1 3 5 6 7 8 9 11 13 14 15
3. Construction	1 3 5 6 7 9 13 14
7. Économie	1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
9. Sciences appliquées	1 3 5 6 7 8 9 13 14

Les **Unités d'Acquis d'Apprentissage (UAA)** désignent un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué. Ces « acquis d'apprentissage » désignent « ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage ».

Le terme « compétence » qualifie « l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ». Pour le cours de mathématiques, le contenu d'une ou de plusieurs UAA permet l'exercice d'une compétence en construction tout au long du cursus de formation de l'élève. Ces unités peuvent, quand cela est possible, être travaillées séparément. Le plus souvent, cependant, l'enseignant est un accompagnateur dans ces apprentissages et peut les combiner ou les activer conjointement dans un principe d'acquisition **progressive** et **séquentielle** plutôt que dans une situation transmissive.

Par ailleurs, des stratégies transversales sont également à intégrer aux différentes stratégies d'apprentissage ; celles-ci sont énumérées dans les pages suivantes au sein du planning des UAA.

Compétences pour les mathématiques actives dans la formation qualifiante (deux périodes)

Les compétences du deuxième degré pour les mathématiques actives dans la formation qualifiante :

- Lire, construire, interpréter, exploiter un tableau de nombres, un graphique, une formule ;
- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète ;
- Représenter dans le plan un objet de l'espace ;
- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques ;
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques.

Les compétences du troisième degré pour les mathématiques actives dans la formation qualifiante :

- Rechercher des informations sur des fonctions à partir de leur représentation graphique ;
- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule ;
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète ;
- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques ;
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ;
- Interpréter et critiquer la portée d'informations graphiques ou numériques ;
- Exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante.

Planning des UAA pour les mathématiques actives dans le deuxième degré de la formation qualifiante (2 périodes)
--

MQ 22 - UAA 1 : *Le premier degré*

Compétence à développer :

- Lire, construire, interpréter, exploiter un tableau de nombres, un graphique, une formule

Ressources :

- fonction constante $x \rightarrow p$;
- fonction du premier degré $x \rightarrow mx + p$ ($m \neq 0$) ;
- représentation graphique ; rôle des paramètres m et p ;
- caractéristiques (zéro, signe, croissance) ; représentation graphique des fonctions de référence : $x \rightarrow \frac{1}{x}$ et $x \rightarrow \sqrt{x}$;
- équation et inéquation du premier degré à une inconnue ;
- intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes

Stratégies transversales : Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes ; utiliser l'outil informatique ; prendre conscience des avantages et des limites d'un modèle mathématique qui traduit une réalité.

MQ 22 - UAA 2 : *Géométrie***Partie I : *Les figures planes***

Compétence à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète

Ressources :

- Figures planes : triangle, quadrilatère, cercle, polygone régulier

Partie II : *Les solides*

Compétences à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources :

- Solides : parallélépipède rectangle, cylindre, cône, sphère, prisme droit, pyramide

Partie III : *Le théorème de Pythagore et sa réciproque*

Compétence à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources : Théorème de Pythagore et sa réciproque

Stratégies transversales : Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes ; associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement)

MQ 22 - UAA 3 : *Statistique à une variable*

Compétences à développer :

- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques

Ressources :

- variables statistiques ;
- effectif, fréquence, effectif et fréquence cumulés ;
- valeurs centrales : mode, médiane, moyenne ;
- valeurs extrêmes – étendue ;
- représentation graphique (polygone des effectifs, diagramme circulaire, diagramme en bâtonnets)

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; organiser des informations ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées ; développer l'esprit critique.

Planning des UAA pour les mathématiques actives dans le troisième degré de la formation qualifiante (2 périodes)

MQ 32 - UAA1 : Approche graphique d'une fonction

Compétence à développer :

- Rechercher des informations sur des fonctions à partir de leur représentation graphique

Ressources :

- MQ22 – UAA 1
- variable dépendante, variable indépendante ;
- intervalle ;
- éléments caractéristiques d'une fonction exclusivement à partir de son graphique (domaine et ensemble-image, image d'un réel, zéro(s), signe, croissance-décroissance, maximum-minimum)

Stratégies transversales : Exploiter un graphique ; utiliser l'outil informatique.

MQ 32 - UAA2 : Modèles de croissance**Partie I : Les suites et leurs applications**

Compétences à développer :

- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule.
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète

Ressources :

- MQ 22 – UAA 1
- fonctions de référence $x \rightarrow kx^2$; $x \rightarrow kx^3$; $x \rightarrow a^x$;
- caractéristiques de ces fonctions ;
- suite arithmétique et suite géométrique ;
- logarithme en base 10 en tant que nombre ;
- intérêt simple et intérêt composé

Partie II : Évolution d'un capital

Compétences à développer :

- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète

Ressources :

- MQ 22 – UAA 1
- fonctions de référence $x \rightarrow kx^2$; $x \rightarrow kx^3$; $x \rightarrow a^x$;
- caractéristiques de ces fonctions ;
- suite arithmétique et suite géométrique ;
- logarithme en base 10 en tant que nombre ;
- intérêt simple et intérêt composé

Partie III : Mesure des fonctions

Compétences à développer :

- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète

Ressources :

- MQ 22 – UAA 1
- fonctions de référence $x \rightarrow kx^2$; $x \rightarrow kx^3$; $x \rightarrow a^x$;
- caractéristiques de ces fonctions ;
- suite arithmétique et suite géométrique ;
- logarithme en base 10 en tant que nombre ;
- intérêt simple et intérêt composé

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; décoder des mécanismes d'épargne et de crédit ; reconnaître dans des phénomènes naturels différents types de croissance ; comprendre des échelles de mesure de phénomènes naturels (par exemple: magnitude (échelle de Richter), puissance sonore (décibels), concentration (ph) ...).

MQ 32 - UAA 3 : Statistique

Partie I : Statistique à une variable

Compétences à développer :

- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques
- Interpréter et critiquer la portée d'informations graphiques ou numériques.

Ressources :

- MQ 22 – UAA 3
- Statistique à une variable (échantillon, population, quartiles, indices de dispersion — écart-type, intervalle, interquartile), boîte à moustaches

Partie II : Statistique à deux variables

Compétences à développer :

- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques
- Interpréter et critiquer la portée d'informations graphiques ou numériques.

Ressources :

- MQ 22 – UAA 3
- Statistique à deux variables (représentation graphique, ajustement linéaire, méthode de Mayer)

Remarque: on se limitera à des variables statistiques discrètes qui ne nécessitent pas un regroupement en classes

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; s'aider d'un schéma pour éclairer une situation ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées ; développer l'esprit critique.

MQ 32 - UAA 4 : *Probabilité*

Compétence à développer :

- Exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante

Ressources :

- approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques ;
- catégorie d'épreuves, événement ;
- événements équiprobables ;
- probabilité d'un événement ;
- outils d'appropriation et de calcul de probabilité (arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau) ;
- probabilité conditionnelle

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; s'aider d'un schéma pour éclairer une situation ; porter un regard critique sur les sondages et les jeux de hasard ; développer l'esprit critique.

Chaque unité précise sans hiérarchie d'ordre, à des moments différents, les processus mis en œuvre lors d'activités permettant de construire, d'entraîner ou d'évaluer les compétences concernées ; la complexité des processus et la manière de les activer sont propres à l'enseignant :

Connaître : L'élève est amené à construire et à expliciter les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence. Il le fait en s'appuyant sur des procédures et des exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Reconnaître différents types de fonctions à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés.

Deuxième degré - UAA 2 : Reconnaître et décrire des caractéristiques de figures planes en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; reconnaître et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; connaître le théorème de Pythagore et sa réciproque ; identifier les étapes de la construction d'une figure

Deuxième degré - UAA 3 : Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques ; lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ; identifier les différents types de variables statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui peuvent y être associées.

Troisième degré - UAA 1 : Identifier l'image d'un réel par une fonction ; identifier l'antécédent d'un réel par une fonction.

Troisième degré - UAA 2 : Reconnaître différents types de variation de fonctions à partir de graphiques ou de formules issus de contextes variés ; reconnaître les caractéristiques des fonctions de référence ; expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d'intérêt ; identifier une suite arithmétique ; identifier une suite géométrique.

Troisième degré - UAA 3 : Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques ; lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques.

Troisième degré - UAA 4 : Interpréter une probabilité en termes de résultats d'une statistique.

Appliquer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations entraînées. Il réalise une tâche à partir d'un nombre limité de documents et sur la base d'exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule ; établir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres ; établir des correspondances entre des graphiques, des tableaux de nombres, des formules ; rechercher des caractéristiques d'une fonction du premier degré ; résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue ; déterminer algébriquement et graphiquement l'intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes.

Deuxième degré - UAA 2 : Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel ; calculer le périmètre, l'aire d'une figure plane ; calculer une aire et le volume d'un solide ; déterminer l'échelle d'un plan ; calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle ; calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore ; vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore

Deuxième degré - UAA 3 : Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; construire un tableau à partir de données brutes ou recensées ; construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistique ; extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques.

Troisième degré - UAA 1 : Recherche le domaine, l'ensemble-image et les intersections avec les axes ; rechercher les points d'intersection des graphiques de deux fonctions ; déterminer la partie de $\mathbb{R}$ où une fonction est positive, négative ou nulle et construire le tableau de signe correspondance ; déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est croissante ou décroissante et construire le tableau de variation correspondant ; résoudre des équations et inéquations de type :

$f(x) = g(x), f(x) < g(x), f(x) > g(x)$ (y compris lorsque g est une fonction constante).

Troisième degré - UAA 2 : Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule ; calculer un terme, la raison, la somme des termes d'une suite arithmétique et géométrique ; prévoir l'évolution d'un capital.

Troisième degré - UAA 3 : Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ; extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques.

Troisième degré - UAA 4 : Conjecturer une probabilité à partir d'une expérience aléatoire ou d'une simulation ; calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.

Transférer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations nouvelles. Il réalise une tâche complexe à partir d'un nombre limité de documents traitant de situations non vues en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Se servir de l'expression appropriée (tableau de nombres, graphique, formule) pour répondre à des questions inhérentes à une situation.

Deuxième degré - UAA 2 : Résoudre un problème de périmètre, d'aire ou de volume ; exploiter des caractéristiques des familles de figures planes dans une situation contextualisée ; exploiter des caractéristiques de solides dans une situation contextualisée ; interpréter des données, des coordonnées ou la légende d'un plan ou d'une carte ; choisir une échelle et réaliser un plan.

Deuxième degré - UAA 3 : Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; commenter des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques ; commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique ; traiter des données statistiques en utilisant l'outil informatique (tableur).

Troisième degré - UAA 1 : Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la recherche d'éléments caractéristiques du graphique d'une fonction ; répondre à une question dans un contexte qui nécessite la comparaison des graphiques de fonctions.

Troisième degré - UAA 2 : Établir la formule qui relie deux variables dans une situation simple ; répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, un tableau de nombres ou une formule ; résoudre un problème qui nécessite la résolution d'une équation exponentielle.

Troisième degré - UAA 3 : Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; commenter et critiquer des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques ; commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique ; réaliser une étude statistique et traiter les données en utilisant l'outil informatique (tableur).

Troisième degré - UAA 4 : Résoudre un problème à caractère probabiliste.

Compétences pour les mathématiques liées aux spécificités des options (quatre périodes)

Au deuxième degré, toutes les options mobilisent les mêmes UAA là où, au troisième degré, les UAA sont déterminées en fonction des options².

Les compétences du deuxième degré pour les mathématiques liées aux spécificités des options :

- Rechercher des informations sur des fonctions à partir de leur représentation graphique ;
- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète ;
- Représenter dans le plan un objet de l'espace ;
- Lire, construire, interpréter, exploiter un tableau de nombres, un graphique, une formule ;
- Traiter un problème en utilisant des fonctions du premier degré ;
- Reconnaître une situation qui se modélise par une fonction du premier degré ;
- Traiter un problème en utilisant des fonctions du deuxième degré ;
- Lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques ;
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques.

Les compétences du troisième degré pour les mathématiques liées aux spécificités des options :

- Traiter un problème en utilisant un tableau, un graphique ou une formule ;
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète ;
- Utiliser un ajustement linéaire pour exploiter une série statistique à deux variables ;
- Exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante ;
- Résoudre un problème en utilisant les lois de probabilité ;
- Articuler représentation graphique et comportement asymptotique d'une fonction
- Lier les concepts de tangente, de taux d'accroissement, de croissance à l'outil « dérivée » ;
- Résoudre un problème d'optimisation dans des contextes divers ;
- Résoudre un problème en utilisant des outils trigonométriques ;
- Relier la notion de nombres trigonométriques d'un angle à celle de nombres trigonométriques d'un réel ;
- Modéliser et résoudre un problème à l'aide de fonctions trigonométriques ;
- Résoudre un problème à l'aide de fonctions trigonométriques ;
- Résoudre un problème à l'aide du calcul intégral ;
- Résoudre un problème d'algèbre financière ;
- Résoudre un problème se ramenant à un système d'équations linéaires ;

² À ce sujet, le tableau récapitulatif de la page 6 reprend clairement les UAA visées aux différentes options.

- Résoudre un problème de programmation linéaire ;
- Résoudre un problème se ramenant à un système d'équations linéaires ;
- Utiliser l'outil vectoriel dans une application pratique ;
- Visualiser dans l'espace ;
- Utiliser l'outil « nombre complexe » dans le cadre d'un cours d'électricité.

Planning des UAA pour les mathématiques liées aux spécificités des options dans le deuxième degré (4 périodes)

MQ 24 - UAA 1 : Approche graphique d'une fonction

Compétence à développer :

- Rechercher des informations sur des fonctions à partir de leur représentation graphique

Ressources :

- graphique d'une fonction ;
- variable dépendante, variable indépendante ;
- intervalles de $\mathbb{R}$ (union, intersection, différence) ;
- éléments caractéristiques d'une fonction exclusivement à partir de son graphique (domaine et ensemble-image, image d'un réel, zéro(s), signe, croissance-décroissance), maximum-minimum)

Stratégies transversales : Exploiter un graphique ; utiliser les opérateurs ensemblistes ; utiliser l'outil informatique.

MQ 24 - UAA 2 : Le premier degré

Compétence à développer :

- Lire, construire, interpréter, exploiter un tableau de nombres, un graphique, une formule
- Traiter un problème en utilisant des fonctions du premier degré
- Reconnaître une situation qui se modélise par une fonction du premier degré

Ressources :

- MQ24 – UAA 1
- fonction constante $x \rightarrow p$;
- fonction du premier degré $x \rightarrow mx + p$ ($m \neq 0$) ;
- représentation graphique ;
- rôle des paramètres m et p ;
- caractéristiques (zéro, signe, croissance/décroissance) ;
- représentation graphique de la fonction $x \rightarrow \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$) ;
- équation et inéquation du premier degré à une inconnue ;
- intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes ;
- nuage de points, ajustement linéaire

Stratégies transversales : Identifier, choisir et utiliser des unités pertinentes ; résoudre des problèmes ; modéliser une situation ; utiliser l'outil informatique.

MQ 24 - UAA 3 : Le deuxième degré

Compétence à développer :

- Traiter un problème en utilisant des fonctions du deuxième degré

Ressources :

- MQ24 – UAA 1
- fonction du deuxième degré :
 $x \rightarrow ax^2 + bx + c$; $x \rightarrow a(x - \alpha)^2 + \beta$; $x \rightarrow a(x - x_1)(x - x_2)$;
- rôle des paramètres ($a, c, \alpha, \beta, x_1, x_2$) ;
- caractéristiques de la fonction du deuxième degré (zéro, signe, croissance/décroissance, extrémum) ;
- caractéristiques d'une parabole d'axe vertical (sommet, axe de symétrie, concavité) ;
- équations et inéquations du second degré ;
- représentation graphique de la fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$

Stratégies transversales : Identifier, choisir et utiliser des unités pertinentes ; résoudre des problèmes ; modéliser une situation ; utiliser l'outil informatique.

MQ 24 - UAA 4 : Géométrie

Partie I : Les figures planes

Compétence à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane dans une situation concrète
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources :

- Figures planes : triangle, quadrilatère, cercle, polygone régulier

Partie II : Les solides

Compétences à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane ou d'un solide dans une situation concrète
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources :

- Solides : parallélépipède rectangle, cylindre, cône, sphère, prisme droit, pyramide

Partie III : Le théorème de Pythagore

Compétence à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane dans une situation concrète.
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources : Théorème de Pythagore et sa réciproque

Partie IV : La trigonométrie dans le triangle rectangle

Compétence à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane dans une situation concrète.
- Représenter dans le plan un objet de l'espace

Ressources :

- Sinus, cosinus et tangente d'un angle dans le triangle rectangle

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes ; associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement).

MQ 24 - UAA 5 : *Statistique à une variable*

Compétences à développer :

- Lire et construire un tableau de nombres, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques
- Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques

Ressources :

- échantillon, population ;
- variables statistiques ;
- effectif, fréquence, effectif et fréquence cumulés ;
- série statistique répartie en classe ;
- valeurs centrales (mode, moyenne, médiane) ;
- valeurs extrêmes – étendue ; quartile ;
- indices de dispersion (écart-type, intervalle interquartile) ;
- représentations graphiques (polygone des effectifs, diagramme circulaire, diagramme en bâtonnets, histogramme, boîte à moustaches)

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; organiser des informations ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées ; développer l'esprit critique.

Planning des UAA pour les mathématiques liées aux spécificités des options dans le troisième degré (4 périodes)

MQ 34 - UAA 1 : *Modèles de croissance*

Compétences à développer :

- Traiter un problème en utilisant un tableau, un graphique ou une formule
- Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète

Ressources :

- MQ24 – UAA 1-2-3
- suite arithmétique et suite géométrique ;
- famille des fonctions puissances
 $x \rightarrow x^p$ avec $p = \frac{1}{2}$ ou $p = \frac{1}{3}$ ou $p \in \mathbb{Z}$;
- fonctions exponentielles ;
- fonctions logarithmes ;
- caractéristiques graphiques de ces fonctions ;
- équations du type $a^x = b$; $x^p = b$;
- échelles logarithmique et semi-logarithmique ;
- intérêt simple et intérêt composé

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; décoder des mécanismes d'épargne et de crédit ; reconnaître dans des phénomènes naturels différents types de croissance ; comprendre des échelles de mesure de phénomènes naturels (par exemple: magnitude (échelle de Richter), puissance sonore (décibels), concentration (ph) ...).

MQ 34 - UAA 2 : *Statistique à deux variables*

Compétence à développer :

- Utiliser un ajustement linéaire pour exploiter une série statistique à deux variables

Ressources :

- représentation d'une série statistique à deux variables ;
- ajustement linéaire (méthode de Mayer, méthode des moindres carrés (sans démonstration)) ; coefficient de corrélation linéaire ;
- distinction entre causalité et corrélation

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; développer l'esprit critique.

MQ 34 - UAA 3 : *Probabilité*

Compétence à développer :

- Exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante

Ressources :

- approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques ;
- catégorie d'épreuves, événement ;
- événements équiprobables ;

- probabilité d'un événement ;
- outils d'appropriation et de calcul de probabilités (p.ex. arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau...) ;
- probabilité conditionnelle

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; s'aider d'un schéma pour éclairer une situation ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées ; développer l'esprit critique.

MQ 34 - UAA 4 : *Lois de probabilité*

Compétence à développer :

- Résoudre un problème en utilisant les lois de probabilité

Ressources :

- variable aléatoire suivant une loi uniforme (espérance mathématique et écart-type) ;
- variable aléatoire suivant une loi binomiale (épreuve et schéma de Bernoulli, coefficients binomiaux, probabilité de k succès dans un schéma de Bernoulli, espérance mathématique et écart-type) ;
- variable aléatoire suivant une loi normale (espérance mathématique et écart-type, graphique de la distribution de probabilité) ;
- variable aléatoire suivant une loi de Poisson (espérance mathématique et écart-type, graphique de la distribution de probabilité) ;
- tables et/ou outil informatique

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; s'aider d'un schéma pour éclairer une situation ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées ; développer l'esprit critique.

MQ 34 - UAA 5 : *Comportement asymptotique*

Compétence à développer :

- Articuler représentation graphique et comportement asymptotique d'une fonction

Ressources :

- MQ 24 – UAA 1
- limite à l'infini ;
- asymptote horizontale et asymptote oblique ;
- limite infinie en un réel ;
- asymptote verticale ;
- calculs de limites utiles à la recherche d'asymptote

Remarque: dans cette UAA, on se limitera, pour les calculs, aux fonctions rationnelles

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées.

MQ 34 - UAA 6 : Dérivée

Compétences à développer :

- Lier les concepts de tangente, de taux d'accroissement, de croissance à l'outil « dérivée »
- Résoudre un problème d'optimisation dans des contextes divers

Ressources :

- Taux d'accroissement ; nombre dérivé ;
- tangente en un point du graphique d'une fonction ;
- fonction dérivée ;
- dérivée de : $x \rightarrow k$; $x \rightarrow x^p$ ($p \in \mathbb{Z}$) ; $x \rightarrow \sqrt{x}$;
- formules de dérivation (somme, produit, quotient, composée) ;
- liens entre la dérivée première et la croissance d'une fonction ;
- extremum local

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; développer différentes stratégies d'optimisation ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées.

MQ 34 - UAA 7 : Trigonométrie

Compétence à développer :

- Résoudre un problème en utilisant des outils trigonométriques

Ressources :

- MQ 24 – UAA 4 (éléments de trigonométrie)
- définition des sinus, cosinus et tangente d'un angle dans le cercle trigonométrique ;
- relations principales $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- translation des sinus ; théorème d'Al Kashi

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; vérifier la plausibilité d'un résultat ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés ; situer les apports mathématiques dans l'histoire et dans différentes cultures.

MQ 34 - UAA 8 : Fonctions trigonométriques

Compétences à développer :

- Relier la notion de nombres trigonométriques d'un angle à celle de nombres trigonométriques d'un réel
- Modéliser et résoudre un problème à l'aide de fonctions trigonométriques

Ressources :

- nombre π ;
- angle, arc de cercle, secteur circulaire ;
- radian ;
- angle orienté ;
- fonctions trigonométriques de référence : $x \rightarrow \sin(x)$; $x \rightarrow \cos(x)$;
- $x \rightarrow \tan(x)$;
- transformée d'une fonction trigonométrique de référence en lien avec une symétrie orthogonale, une relation, une affinité ;

- fonction trigonométrique $x \rightarrow a \sin(bx + c)$;
- amplitude, période, déphasage

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés ; reconnaître des phénomènes naturels périodiques

MQ 34 - UAA 9 : *Intégrale*

Compétence à développer :

- Résoudre un problème à l'aide du calcul intégral

Ressources :

- encadrement d'une aire, d'un volume ;
- intégrale définie ;
- théorème fondamental ;
- primitives ;
- primitivation de fonctions du type $x \rightarrow f(ax + b)$;
- primitivation par décomposition ;
- aire d'une surface plane ;
- volume d'un solide de révolution

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés ; vérifier la plausibilité d'un résultat ; prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée.

MQ 34 - UAA 10 : *Algèbre financière*

Compétence à développer :

- Résoudre un problème d'algèbre financière

Ressources :

- MQ 34 – UAA 1
- Valeur acquise et actualisation ; annuité, amortissement

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines et dans le quotidien les concepts installés.

MQ 34 - UAA 11 : *Système d'équations linéaires*

Compétence à développer :

- Résoudre un problème se ramenant à un système d'équations linéaires

Ressources :

- système de deux équations du premier degré à deux inconnues ;
- système de trois équations du premier degré à trois inconnues ;
- méthode de Gauss

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés.

MQ 34 - UAA 12 : *Programmation linéaire*

Compétence à développer :

- Résoudre un problème de programmation linéaire

Ressources :

- inéquation linéaire à deux inconnues ;
- système d'inéquations linéaires à deux inconnues

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés.

MQ 34 - UAA 13 : *Géométrie vectorielle*

Compétence à développer :

- Utiliser l'outil vectoriel dans une application pratique

Ressources :

- Vecteur (coordonnées d'un vecteur, norme d'un vecteur, opérations sur les vecteurs : addition, multiplication par un réel)

Stratégies transversales : Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés.

MQ 34 - UAA 14 : *Géométrie dans l'espace*

Compétence à développer :

- Visualiser dans l'espace

Ressources :

- position relative de droites et de plans (incidence, parallélisme, orthogonalité) ;
- section plane d'un solide

Remarque: dans cette UAA, on se limitera au parallélépipède rectangle et au tétraèdre

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement) ; mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés.

MQ 34 - UAA 15 : *Nombres complexes*

Compétence à développer :

- Utiliser l'outil « nombre complexe » dans le cadre d'un cours d'électricité

Ressources :

- formes algébrique et trigonométrique d'un nombre complexe ;
- point image d'un nombre complexe ;
- affixe d'un point du plan de Gauss ;
- somme de deux nombres complexes ;
- produit de deux nombres complexes ;
- inverse d'un nombre complexe

Stratégies transversales : Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés ; confronter les notations mathématiques aux notations de l'OBG.

Chaque unité précise sans hiérarchie d'ordre, à des moments différents, les processus mis en œuvre lors d'activités permettant de construire, d'entraîner ou d'évaluer les compétences concernées ; la complexité des processus et la manière de les activer sont propres à l'enseignant :

Connaître : L'élève est amené à construire et à expliciter les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence. Il le fait en s'appuyant sur des procédures et des exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Verbaliser la dépendance entre les variables, à partir d'un graphique contextualisé. Reconnaître parmi un ensemble de courbes celles qui représentent une fonction.

Deuxième degré - UAA 2 : Reconnaître différents types de fonctions à partir de tableaux de nombres de graphiques ou de formules issus de contextes variés ; identifier les paramètres m et p sur un graphique ou dans une formule.

Deuxième degré - UAA 3 : Lier les diverses écritures de la fonction du deuxième degré avec certaines caractéristiques de la fonction ou de son graphique ; interpréter graphiquement les solutions d'une équation ou d'une inéquation du deuxième degré ; expliquer le lien entre les fonctions $x \rightarrow x^2$ et $x \rightarrow \sqrt{x}$

Deuxième degré - UAA 4 : Reconnaître et décrire des caractéristiques de figures planes en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; reconnaître et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; connaître le théorème de Pythagore et sa réciproque ; écrire les liens entre côtés et angles dans un triangle rectangle ; identifier les étapes de la construction d'une figure.

Deuxième degré - UAA 5 : Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques ; lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ; identifier les différents types de variables statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui peuvent y être associées.

Troisième degré - UAA 1 : Identifier, parmi un ensemble de suites données, celles qui sont arithmétiques et celles qui sont géométriques ; associer à une situation donnée le modèle de croissance correspondant ; expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d'intérêt ; Comparer les croissances des fonctions exponentielles, logarithmes et puissances sur $\mathbb{R}$; associer tableaux de nombres, graphiques.

Troisième degré - UAA 2 : Expliquer l'intérêt d'un ajustement linéaire ; expliquer à l'aide d'un exemple la différence entre causalité et corrélation.

Troisième degré - UAA 3 : Interpréter une probabilité en termes de résultats d'une statistique.

Troisième degré - UAA 4 : Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres ; interpréter graphiquement une probabilité dans le cadre de la loi normale.

Troisième degré - UAA 5 : Écrire l'équation d'une asymptote à partir de sa représentation graphique ; écrire la limite qui traduit un comportement asymptotique d'une fonction à partir de sa représentation graphique.

Troisième degré - UAA 6 : Interpréter graphiquement la définition du nombre dérivé ; associer le comportement d'une fonction au signe de sa dérivée première.

Troisième degré - UAA 7 : Représenter sur le cercle trigonométrique le point correspondant à un angle donné, ainsi que ses nombres trigonométriques ; interpréter géométriquement les relations principales.

Troisième degré - UAA 8 : Associer graphiquement les nombres trigonométriques d'un angle et les images d'un réel par une fonction trigonométrique ; représenter graphiquement les fonctions trigonométriques ; interpréter le rôle des paramètres a , b et c de la fonction $x \rightarrow a \sin(bx + c)$

Troisième degré - UAA 9 : Illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d'une aire ; illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d'un volume de révolution ; écrire les intégrales qui permettent de calculer l'aire d'une zone sélectionnée sur un graphique

Troisième degré - UAA 10 : Illustrer en contexte les formules d'algèbre financière.

Troisième degré - UAA 11 : Reconnaître un système impossible, un système indéterminé.

Troisième degré - UAA 12 : Identifier dans un énoncé les données qui concernent les contraintes de celles qui concernent la fonction à optimiser.

Troisième degré - UAA 13 : Reconnaître, en situation, des vecteurs égaux, des vecteurs colinéaires ; expliquer un procédé de construction de la somme de deux vecteurs.

Troisième degré - UAA 14 : Identifier, sur un solide, les positions relatives d'arêtes, de faces.

Troisième degré - UAA 15 : Illustrer graphiquement les formes algébrique et trigonométrique d'un nombre complexe.

Appliquer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations entraînées. Il réalise une tâche à partir d'un nombre limité de documents et sur la base d'exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Recherche le domaine, l'ensemble-image et les intersections avec les axes ; rechercher les points d'intersection des graphiques de deux fonctions ; déterminer la partie de $\mathbb{R}$ où une fonction est positive, négative ou nulle et construire le tableau de signe correspondance ; déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est croissante ou décroissante et construire le tableau de variation correspondant ; résoudre des équations et inéquations de type :

$f(x) = g(x), f(x) < g(x), f(x) > g(x)$ (y compris lorsque g est une fonction constante).

Deuxième degré - UAA 2 : Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule ; calculer les paramètres m et p à partir d'un tableau de nombres ; établir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres ; associer des graphiques, des tableaux de nombres, des formules ; rechercher des caractéristiques d'une fonction du premier degré ; résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue ; déterminer algébriquement et graphiquement l'intersection des graphiques de deux fonctions du premier degré et/ou constantes.

Deuxième degré - UAA 3 : Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; associer l'expression analytique d'une fonction du deuxième degré à son graphique et réciproquement ; rechercher des caractéristiques d'une fonction du deuxième degré ; rechercher des caractéristiques d'une parabole d'axe vertical ; résoudre une équation du deuxième degré ; établir le tableau de signe d'une fonction du second degré ; résoudre une inéquation du deuxième degré.

Deuxième degré - UAA 4 : Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel ; calculer le périmètre et l'aire d'une figure plane ; calculer une aire et le volume d'un solide ; déterminer l'échelle d'un plan ; calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle ; calculer une longueur ou l'amplitude d'un angle dans un triangle rectangle ; vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore.

Deuxième degré - UAA 5 : Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; construire un tableau à partir de données brutes ou recensées ; construire des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques ; extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques

Troisième degré - UAA 1 : Calculer un terme, la raison, la somme des termes d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique ; associer tableaux de nombres, graphiques, expressions analytiques d'une fonction issus de contextes variés ; résoudre une équation ; prévoir l'évolution d'un capita ; extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique.

Troisième degré - UAA 2 : Déterminer l'équation d'une droite de Mayer et la tracer ; représenter une série statistique à deux variables et tracer une droite d'ajustement ; extraire des informations d'un ajustement (interpolation, extrapolation) ; déterminer l'équation d'une droite de régression et son coefficient de corrélation en utilisant l'outil informatique.

Troisième degré - UAA 3 : Conjecturer une probabilité à partir d'une expérience aléatoire ou d'une simulation ; calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.

Troisième degré - UAA 4 : Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert l'usage d'une loi de probabilité ; déterminer un ensemble de valeurs en utilisant la lecture inverse de la loi normale.

Troisième degré - UAA 5 : Écrire, à partir de l'expression analytique d'une fonction, les limites qui apportent des informations sur son graphique ; calculer des limites et les traduire graphiquement ; traduire en termes de limites les comportements asymptotiques d'une fonction, à partir de son graphique ; rechercher les équations des asymptotes au graphique d'une fonction donnée ; approcher la valeur d'une fonction en un point à l'aide de son comportement asymptotique.

Troisième degré - UAA 6 : Calculer la dérivée d'une fonction ; tracer la tangente en un point du graphique d'une fonction ; rechercher les extremums d'une fonction.

Troisième degré - UAA 7 : Calculer l'amplitude d'un angle d'un triangle avec une calculatrice ; calculer la longueur d'un côté d'un triangle avec une calculatrice.

Troisième degré - UAA 8 : Calculer une amplitude d'angle, une longueur d'arc de cercle et une aire de secteur circulaire ; trouver l'expression analytique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique de référence à partir de son graphique ; résoudre des équations du type $\sin(x) = a, \cos(x) = a, \tan(x) = a$ en utilisant la calculatrice, le cercle trigonométrique et les fonctions trigonométriques ; résoudre graphiquement et/ou algébriquement une équation trigonométrique du type $a \sin(bx + c) = k$

Déterminer l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums d'une fonction trigonométrique.

Troisième degré - UAA 9 : *Approximer une aire par une somme d'aires élémentaires à l'aide d'un outil informatique ; vérifier qu'une fonction donnée est la primitive d'une autre ; déterminer une primitive ; calculer une intégrale définie ; calculer une aire, un volume de solide de révolution.*

Troisième degré - UAA 10 : *Construire un tableau d'amortissement ; construire un tableau décrivant l'évolution d'un capital.*

Troisième degré - UAA 11 : *Résoudre un système.*

Troisième degré - UAA 12 : *Résoudre graphiquement une inéquation linéaire à deux inconnues ; résoudre graphiquement un système d'inéquations linéaires à deux inconnues.*

Troisième degré - UAA 13 : *Calculer les coordonnées de la somme de deux vecteurs dans un repère, du produit d'un vecteur par un réel ; construire la somme de deux vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel ; déterminer les coordonnées de l'image d'un point par une translation ; déterminer les coordonnées de l'image d'un point par une rotation d'un quart de tour autour de l'origine.*

Troisième degré - UAA 14 : *Représenter un solide à l'aide d'instruments ou d'un logiciel ; conjecturer la nature de la section d'un solide et justifier.*

Troisième degré - UAA 15 : *Convertir un nombre complexe d'une forme à l'autre ; effectuer un calcul en utilisant la forme la plus adéquate d'un nombre complexe.*

Transférer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations nouvelles. Il réalise une tâche complexe à partir d'un nombre limité de documents traitant de situations non vues en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la recherche d'éléments caractéristiques du graphique d'une fonction ; répondre à une question dans un contexte qui nécessite la comparaison des graphiques de fonctions ; esquisser le graphique d'une fonction qui répond à des conditions données

Deuxième degré - UAA 2 : Résoudre un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique et/ou une formule ; résoudre un problème qui nécessite l'utilisation de fonctions, d'équations ou d'inéquations du premier degré

Deuxième degré - UAA 3 : Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses.

Deuxième degré - UAA 4 : Résoudre un problème de distance, de périmètre, d'aire ou de volume ; calculer une longueur dans un solide en utilisant le théorème de Pythagore ; exploiter des caractéristiques des familles de figures planes dans une situation contextualisée ; exploiter des caractéristiques de solides dans une situation contextualisée ; interpréter des données, des coordonnées ou des légendes d'un plan ou d'une carte ; choisir une échelle et réaliser un plan.

Deuxième degré - UAA 5 : Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; commenter des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques ; commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique de vulgarisation ; traiter des données statistiques en utilisant l'outil informatique (tableur).

Troisième degré - UAA 1 : Établir la formule qui relie deux variables dans une situation simple ; choisir une échelle pertinente et représenter les données d'un problème ; répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, un tableau de nombres ou une formule ; résoudre un problème qui nécessite la résolution d'une équation exponentielle ; résoudre un problème à l'aide d'une fonction logarithme ou exponentielle.

Troisième degré - UAA 2 : Commenter la pertinence et les limites d'un ajustement linéaire.

Troisième degré - UAA 3 : Résoudre un problème à caractère probabiliste.

Troisième degré - UAA 4 : Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une loi de probabilité.

Troisième degré - UAA 5 : Esquisser le graphique d'une fonction vérifiant certaines conditions sur les limites et les asymptotes ; apparier des graphiques et des informations sur les limites et les asymptotes d'une fonction ; établir l'expression analytique d'une fonction qui admet une ou plusieurs asymptotes données

Troisième degré - UAA 6 : Distinguer, entre deux graphiques donnés, celui de la fonction et celui de sa dérivée première ; apparier des graphiques de fonctions et ceux de leur dérivée première ; esquisser localement l'allure du graphique d'une fonction à partir d'informations sur sa dérivée première ; résoudre un problème relatif au comportement local d'une fonction ; résoudre un problème d'optimisation.

Troisième degré - UAA 7 : Utiliser les relations trigonométriques dans une application concrète ; calculer une distance inaccessible dans le plan ou dans l'espace.

Troisième degré - UAA 8 : Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une fonction trigonométrique.

Troisième degré - UAA 9 : Résoudre un problème en utilisant le calcul intégral.

Troisième degré - UAA 10 : Résoudre un problème nécessitant le calcul d'annuités.

Troisième degré - UAA 11 : Résoudre un problème se ramenant à la résolution d'un système.

Troisième degré - UAA 12 : Résoudre un problème économique d'optimisation.

Troisième degré - UAA 13 : Résoudre un problème géométrique en utilisant l'outil vectoriel.

Troisième degré - UAA 14 : Établir la coplanarité de points, de droites ; déterminer le plan de section d'un solide donné pour obtenir une figure plane imposée.

Troisième degré - UAA 15 : Utiliser la forme adéquate d'un nombre complexe pour résoudre un problème lié à l'OBG.

Les compétences du deuxième degré pour les mathématiques de base dans le professionnel :

- Traiter une situation de proportionnalité en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule ;
- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane dans une situation concrète ;
- Visualiser des représentations d'objets de l'espace ;
- Lire et construire un tableau de nombres, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques ;
- Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques.

Les compétences du troisième degré pour les mathématiques de base dans le professionnel :

- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule ;
- Représenter dans le plan un objet de l'espace ;
- Associer représentations planes et objets de l'espace ;
- Interpréter et critiquer la portée d'informations graphiques ou numériques ;
- Utiliser le calcul des probabilités pour comprendre un phénomène aléatoire de la vie courante.

Planning des UAA pour les mathématiques de base dans le deuxième degré professionnel

MB 22 - UAA 1 : Tableaux, graphiques, formules

Compétence à développer :

- Traiter une situation de proportionnalité en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule

Ressources :

- priorité des opérations ;
- unités de mesure (longueur, aire, volume, capacité, masse, temps, vitesse) ;
- puissance de 10 à exposant naturel ;
- système d'axes ; proportionnalité entre deux grandeurs ; proportionnalité des accroissements ;
- équation du premier degré à une inconnue du type $ax + b = c$

Stratégies transversales : Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes ; transformer une formule issue d'un cours de l'option ; estimer l'ordre de grandeur d'un résultat.

MB 22 - UAA 2 : Géométrie

Compétences à développer :

- Utiliser les caractéristiques d'une figure plane dans une situation concrète
- Visualiser des représentations d'objets de l'espace

Ressources :

- unités de mesure (longueur, aire, volume, capacité, angle) ;
- figures planes (triangle, quadrilatère, cercle, polygone régulier) ;
- symétrie centrale, symétrie orthogonale, translation, rotation dans le plan, parallélépipède rectangle et cylindre ;
- perspective cavalière ;
- développement de solides ;
- théorème de Pythagore et sa réciproque.

Stratégies transversales : Décoder un plan, un schéma, une carte ; représenter une situation géométrique par une esquisse ; estimer l'ordre de grandeur d'une mesure, d'un résultat ; prendre conscience de l'erreur sur un résultat numérique causée par les erreurs ou incertitudes sur les données utilisées.

MB 22 - UAA 3 : Statistique

Compétences à développer :

- Lire et construire un tableau de nombres, un graphique, un diagramme relatif à un ensemble de données statistiques
- Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques

Ressources :

- pourcentage ;
- effectif, fréquence ;
- valeurs centrales (mode, médiane, moyenne) ;
- valeurs extrêmes, étendue ;
- représentation graphique (polygone des effectifs, diagramme circulaire, diagramme en bâtonnets)

Remarque : on n'envisagera pas les effectifs et fréquences cumulées

Stratégies transversales : Décoder des informations statistiques issues de divers contextes ; utiliser l'outil informatique.

Planning des UAA pour les mathématiques de base dans le troisième degré professionnel
--

MB 32 - UAA 1 : Tableaux, graphiques, formules

Compétence à développer :

- Traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule

Ressources :

- MB 22 – UAA 1
- unités de mesure spécifiques à l'OBG
- fonction du premier degré $x \rightarrow p$; fonction du premier degré $x \rightarrow mx + p$ ($m \neq 0$) ;
- intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes ;
- puissance à exposant entier ;
- proportionnalité inverse ;
- croissance exponentielle ;
- intérêt simple et intérêt composé.

Stratégies transversales : Critiquer la pertinence d'un résultat ; prévoir l'ordre de grandeur d'un résultat ; calculer des valeurs numériques d'une formule d'un cours de l'option ; décoder des mécanismes d'épargne et de crédit.

MB 32 - UAA 2 : Géométrie

Compétences à développer :

- Représenter dans le plan un objet de l'espace
- Associer représentations planes et objets de l'espace

Ressources :

- MB 22 – UAA 2
- unités de mesure spécifique à l'OBG
- cône, sphère, prisme, pyramide ;
- perspective cavalière ;
- développement ;
- vues coordonnées (parallélépipède rectangle, cylindre)

Stratégies transversales : Critiquer la pertinence d'un résultat ; prévoir l'ordre de grandeur d'un résultat ; reconnaître dans des objets de la vie courante ou propres à l'option un solide ou un assemblage de solides.

MB 32 - UAA 3 : Statistique et probabilité

Compétences à développer :

- Interpréter et critiquer la portée d'informations graphiques ou numériques
- Utiliser le calcul des probabilités pour comprendre un phénomène aléatoire de la vie courante

Ressources :

- MB 22 – UAA 3
- échantillon, population ;
- approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques ;
- catégorie d'épreuves, événement ;
- événements équiprobables ;
- probabilité d'un événement ;
- outils d'appropriation et de calcul de probabilité (p. ex. arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau...)

Stratégies transversales : Utiliser l'outil informatique ; porter un regard critique sur les sondages et les jeux de hasard ; mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées.

Chaque unité précise sans hiérarchie d'ordre, à des moments différents, les processus mis en œuvre lors d'activités permettant de construire, d'entraîner ou d'évaluer les compétences concernées ; la complexité des processus et la manière de les activer sont propres à l'enseignant :

Connaître : L'élève est amené à construire et à expliciter les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence. Il le fait en s'appuyant sur des procédures et des exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Identifier les unités de mesure pertinentes ; justifier la proportionnalité d'une relation à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés ; justifier la proportionnalité des accroissements à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés.

Deuxième degré - UAA 2 : Identifier les unités de mesure pertinentes ; relever une régularité dans une figure plane, dans un motif à caractère répétitif ; reconnaître et décrire des caractéristiques d'une figure plane en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; reconnaître et décrire des caractéristiques d'un solide en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; associer un solide à sa représentation dans le plan et/ou à son développement ; connaître le théorème de Pythagore et sa réciproque ; identifier les étapes de la construction d'une figure

Deuxième degré - UAA 3 : Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques ; lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques.

Troisième degré - UAA 1 : Identifier les unités de mesure pertinentes ; justifier la proportionnalité inverse d'une relation à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés ; identifier une croissance exponentielle à partir de graphiques ou de formules issus de contextes variés ; expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d'intérêt.

Troisième degré - UAA 2 : Identifier les unités de mesure pertinentes ; reconnaître et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie ; associer un solide à sa représentation dans le plan et/ou à son développement.

Troisième degré - UAA 3 : Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques ; lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ; interpréter une probabilité en termes de résultats d'une statistique.

Appliquer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations entraînées. Il réalise une tâche à partir d'un nombre limité de documents et sur la base d'exemples vus en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Calculer un élément d'un tableau de proportionnalité ; construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule ; établir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres ; résoudre une équation du premier degré à une inconnue.

Deuxième degré - UAA 2 : Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel ; construire une figure plane en s'appuyant sur ses propriétés, ses régularités ; calculer le périmètre, l'aire d'une figure plane ; calculer une aire et le volume d'un solide ; calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle ; calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore ; vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore.

Deuxième degré - UAA 3 : Calculer des pourcentages ; comparer des rapports en termes des pourcentages ; calculer des pourcentages successifs ; calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; construire un tableau à partir de données brutes ou recensées ; construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques.

Troisième degré - UAA 1 : Calculer un élément d'un tableau de proportionnalité inverse ; construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule ; construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule ; calculer et comparer intérêt simple et intérêt composé ; déterminer graphiquement et algébriquement l'intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes.

Troisième degré - UAA 2 : Représenter un solide en utilisant des instruments ou des logiciels ; calculer une aire et le volume d'un solide.

Troisième degré - UAA 3 : Conjecturer une probabilité à partir d'une simulation ; calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.

Transférer : L'élève est amené à mobiliser les acquis nécessaires à l'exercice de la compétence dans le cadre de situations nouvelles. Il réalise une tâche complexe à partir d'un nombre limité de documents traitant de situations non vues en classe.

Deuxième degré - UAA 1 : Associer graphiques, tableaux de nombres, formules ; choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée ; résoudre un problème qui mobilise les quatre opérations de base, les puissances à exposant 2 ou 3 et les puissances de 10 à exposant naturel ; choisir l'outil approprié (graphique, tableau de nombres, formule) pour répondre à des questions inhérentes à une situation.

Deuxième degré - UAA 2 : Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée ; exploiter des propriétés élémentaires des familles de figures planes dans une situation contextualisée ; associer différentes représentations d'un même objet ; interpréter des données, des coordonnées ou la légende d'un plan ou d'une carte ; choisir une échelle et réaliser un plan (agrandissement ou réduction).

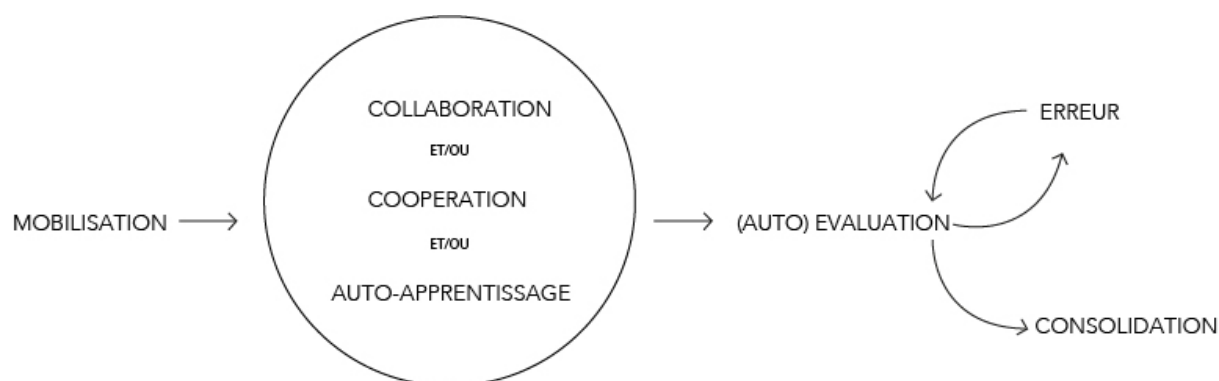
Deuxième degré - UAA 3 : Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques.

Troisième degré - UAA 1 : Associer graphiques, tableaux de nombres, formules ; choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée ; résoudre un problème en mobilisant les puissances de 10 à exposant entier ; répondre à des questions inhérentes à une situation en se servant de l'outil approprié (graphique, tableau de nombres, formule).

Troisième degré - UAA 2 : Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée ; interpréter, décoder une représentation plane d'un solide ; associer différentes représentations d'un même objet ; exploiter des propriétés élémentaires de solides dans une situation contextualisée.

Troisième degré - UAA 3 : Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques ; critiquer une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ; commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique ; résoudre un problème à caractère probabiliste.

Perspectives pédagogiques



En plaçant l'apprenant au cœur de la vie scolaire, l'enseignant veillera à varier ses stratégies pédagogiques. En exploitant des séquences didactiques, pertinentes, ça et là individuelles et groupales, les rythmes des apprentissages permettront de fédérer un plus grand nombre d'élèves autour des objectifs finaux fixés par le référentiel. Ces clés de lecture d'un enseignement résolument démocratique portent une attention significative à l'effort, à la mobilisation, à la collaboration et à l'autonomie de l'élève.

Plusieurs stratégies permettent d'éclairer des concepts facilement organisables en classe et en adéquation avec les logiques de l'activité productive. Celles-ci sont définies ici comme des possibles à exploiter à différents moments de l'année. Ces temporalités d'apprentissages sont étayées au sein des situations proposées dans ce programme.

1. La mobilisation

L'intérêt porté par l'élève à un sujet permet de mobiliser des actions et des idées en vue d'apprendre à maîtriser des compétences. Cette mobilisation permet de libérer des représentations personnelles en vue de les intégrer dans un processus ou une thématique plus complexe. Ce type d'activité, centrée sur l'intérêt et l'éveil, assure une écoute attentive en permanence aux situations d'apprentissages.

2.1 La collaboration - *première perspective*

Afin de mettre en ordre le résultat des échanges initiés au sein de la mobilisation, l'enseignant veillera à bien encadrer l'étude des sujets abordés en classe. Pour ce faire, les apprenants s'inscriront dans différentes séquences, individuelles ou collectives, qui permettront en petit ou en grand groupe, de construire le savoir en collaboration. Chaque élève ayant des expériences et des savoirs différents, ils répondront, après un apport personnel, aux objectifs fixés par l'enseignant.

Ex : Les exercices en binôme, de confrontation des opinions entre les élèves.

2.2 La coopération - *deuxième perspective*

Parfois, dans les moments de collaboration, les apports sont complexes. En effet, les apprenants ont souvent des compétences spécifiques ou une maîtrise plus mesurée de certains savoirs — ou de savoir-faire — là où d'autres les développent ailleurs. À ce stade, les élèves plus compétents dans un domaine travailleront en équipe, via la co-construction des

savoirs et des compétences, afin d'accompagner les jeunes ayant un rythme spécifique. Cela peut se faire à différents moments de l'année. En ce sens, en variant les *tempo*s, il apparaît important que les classes soient hétérogènes pour assurer une coopération négociée et une co-construction efficaces.

Ex : Les exercices en binôme, de la médiation entre apprenants.

2.3 L'auto-apprentissage - *troisième perspective*

L'auto-apprentissage participant à tous les moments de la vie et notamment en marge de l'école, les élèves sont chargés de nombreux savoirs et représentations personnels. L'enseignant veillera à réorganiser ce foisonnement de connaissances afin de participer à la construction d'un savoir collectif : celui du groupe « classe ». En utilisant les outils et les savoirs du cours, les élèves mobilisés seront appelés à maîtriser les compétences par le dépassement. L'objectif final de l'auto-apprentissage est d'arriver à la collaboration et à la coopération tout en veillant à ne pas accroître d'éventuelles inégalités culturelles.

Ex : Des travaux personnels (e-learning, etc.), de la recherche à domicile, du dépassement orienté, travail en autonomie au sein de la classe.

3. L'auto-évaluation

L'auto-évaluation est l'une des activités scolaires qui, d'une part, est propre à l'élève et, d'autre part, entre dans le cadre de l'évaluation. Dans ce contexte, l'enseignant ne doit jamais perdre de vue que l'évaluation est souvent perçue comme difficile de par sa nature de jugement et de mesure. L'auto-évaluation dépendant du tempérament des élèves, l'enseignant veillera à co-construire, avec les élèves, les outils et les indicateurs permettant d'évaluer, de manière juste et critériée, le travail fourni. En d'autres termes : l'auto-évaluation est consubstantielle à l'autocorrection et elle s'acquiert par des exercices, des questions ouvertes ou des évaluations formatives. Confronté à ses lacunes, l'élève trouvera les moyens de mobiliser les outils et les compétences assurant sa progression. En étant éveillé à un regard critique, le sien et celui des autres, l'apprenant se positionnera avec précision dans sa progression.

4. L'erreur

La notion d'erreur dans l'enseignement est triple : on y a droit, on apprend de celle-ci et on s'inscrit dans un processus expérimental. Ce dernier, qui va de l'essai à l'erreur, mène à la construction scientifique des savoirs. Ces notions étant cycliques, l'enseignant veillera à profiter de ces occasions pédagogiques en vue de reconstruire, sans jugement, les représentations dans le respect du rythme individuel de l'élève. Comme l'exprime Albert Jacquard : « Il est de la nature même de l'école d'être le lieu de l'erreur possible, le lieu de l'erreur bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup et comprendre ses erreurs pour ne plus se tromper quand on sort de l'école ».

5. La consolidation personnelle

À la suite de toutes ces étapes pédagogiques, l'élève fixera ses acquis après la découverte et l'assimilation. Cela ne suffit pas de comprendre, il faut aussi utiliser les savoirs de manière pertinente et les exploiter en dehors du contexte scolaire. En ce sens, l'enseignant veillera à ce que ces savoirs et ces compétences soient maîtrisés dans un continuum pédagogique et de manière pérenne. Cet aboutissement peut être mesuré par l'intermédiaire de situations inédites, lors d'une phase de transfert, par des exercices de fixation et des étapes de systématisation.

Perspectives numériques

Alors que nos élèves baignent depuis toujours dans un monde où les technologies de l'information et de la communication sont omniprésentes, les enseignants quant à eux s'efforcent de les mettre en place petit à petit au sein de leurs pratiques. Il conviendra, en ce sens, d'encourager davantage l'intégration du numérique en classe — tout comme au sein des travaux dirigés en dehors des heures de cours — ainsi que l'apprentissage d'enseigner par le numérique en tenant compte qu'un des objectifs majeurs du TICE (Les **technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement**) est de permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs apprentissages et d'acquérir des compétences sociales et collaboratives à l'aide du numérique³.

Complémentant le matériel de classe, tout type de ressources ou supports pédagogiques, le numérique permet d'enrichir les situations d'apprentissage. Placé au sein de l'apprentissage, le numérique accroît l'**interactivité** en classe. L'intégration d'outils tels que des vidéos, des jeux, des tests, des quiz va dans ce sens et apporte également un côté ludique et dynamique, ceci, notamment, à l'aide de TBI (Tableau blanc interactif), de tablettes... ». De plus, le numérique facilite la **collaboration**. Des outils comme le blog, le wiki ou encore un espace numérique de travail permettent de développer des activités de collaboration. En outre, ils apportent une plus-value dans les classes inversées ou encore la différenciation. Un tel apprentissage permet à l'élève de développer des compétences clés (compétences sociales, autonomie, esprit critique, capacité à communiquer, à argumenter...) et améliore l'apprentissage individuel⁴. Tous ces dispositifs sont primordiaux car ils permettent de mobiliser et d'encourager l'autonomie des élèves par l'intermédiaire de l'auto-apprentissage et du dépassement. Susciter curiosité et plaisir d'apprendre s'apparentent, pour l'élève, à la découverte de son propre rythme et à l'intégration d'autres méthodes d'apprentissages. Précisons finalement que toutes ces activités numériques peuvent répondre aux objectifs et attentes d'un plan de pilotage.

Le rôle de l'école est d'accompagner au mieux les découvertes induites par la révolution numérique. Dans ce contexte, l'ouverture à cette culture et à d'autres modalités communicationnelles est un enjeu crucial qui implique une évolution du métier de l'enseignement. C'est donc à la fois une mission renouvelée et en quelque sorte « modernisée » qui est assignée à l'enseignant : il n'est plus autant le dispensateur du savoir mais devient le conseiller, le guide, le déclencheur de l'apprentissage⁵.

Il est certain que cette transition doit suivre des étapes qui passent de la familiarisation des enseignants avec les outils — et les déclinaisons de ces pratiques — à l'utilisation de plateformes interactives. L'élève, placé au centre de la diffusion des contenus, pourra mobiliser les compétences nécessaires à la résolution de problèmes tout en traitant, par sa formation à l'esprit critique, la pertinence des documents. Les composantes sociales, informationnelles et techniques de la société contemporaine sont au cœur du projet

³ <http://www.enseignement.be/index.php?page=27745&navi=4284>

⁴ <http://www.enseignement.be/index.php?page=27746>

⁵ <http://www.ecolenumerique.be/qa/enseigner/>

d'éducation au numérique et d'enseignement des compétences par le numérique.

Quelques sites utiles pour l'intégration des TICE en classe :

- de nombreuses ressources pédagogiques sur le numérique en classe (TICE en classe) sont diffusées sur le site www.enseignement.be (<http://www.enseignement.be>) ;
- chaque année, un appel à projets « Ecole numérique » est lancé, entre autres aux établissements des enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires et spécialisés et diffusé via le site *École numérique* de la Fédération Wallonie-Bruxelles (<http://www.ecolenumerique.be/>). Les projets retenus des autres années s'y trouvent listés ;
- de nombreuses formations sur le numérique sont proposées par l'institut de la formation en cours de carrière (<http://www.ifc.cfwb.be>) ;
- TechnofuturTIC possède son espace numérique et pédagogique pour les enseignants, Edulab. On peut y découvrir un panel d'outils numériques variés mais surtout des pistes, des méthodes, des réflexions pour les intégrer au mieux et amener une réelle plus-value dans les apprentissages des élèves (<http://www.edu-lab.be>) ;
- eTwinning.be représente la communauté pour les établissements scolaires d'Europe. Des acteurs de l'éducation des pays européens - enseignants, chefs d'établissement, éducateurs, etc. – communiquent, coopèrent, développent des projets, partagent. (www.etwinning.net).

L'évaluation

Dans le cadre de la pédagogie par Unités d'Acquis d'Apprentissage, l'apprenant est amené à effectuer des tâches de différents niveaux de complexité. Confronté à ses représentations et accompagné de savoirs et de savoir-faire, il est conduit à réaliser, à consolider et à dépasser une tâche finale en toute autonomie. L'objectif des enseignants sera, à dessein, d'apporter une évolution substantielle aux modalités d'évaluations en maintenant les principes de bienveillance et d'exigence. Ce souhait intense sous-tend la création et l'utilisation de plusieurs situations d'évaluation afin d'entraîner l'élève à réaliser des tâches de plus en plus complexes et inédites mais également afin de lutter contre l'échec scolaire, le décrochage et le redoublement.

Les grilles permettant d'évaluer la maîtrise des compétences sont nombreuses ; elles ne sont plus à lire simplement comme des indicateurs mais également comme des opportunités, des phases diagnostiques, permettant la co-construction de nouveaux moments d'apprentissage. En abordant l'erreur comme un moyen supplémentaire de maîtriser des savoirs, des savoir-faire, des compétences, c'est l'ensemble du processus pédagogique qui s'organise au sein d'un *continuum* formatif. En répétant des opérations tout au long du cursus, les élèves seront familiarisés avec les outils de l'évaluation. Ces répétitions formatives, exercées des années durant à l'aide des processus « connaître », « appliquer », « transférer », permettront un transfert des compétences plus « aisé » en fin de cycle. À terme, l'épreuve certificative, interne ou externe, ne deviendra qu'une occasion « familière » de plus permettant d'affirmer la maîtrise et la mobilisation des compétences.

Pour que les élèves puissent devenir les acteurs de leur réussite, ils doivent être capables de s'auto-évaluer, d'évaluer leurs pairs (co-évaluation), de suivre des indices, de comprendre leurs erreurs mais aussi de raisonner sur les tâches finales et intermédiaires demandées. Dans ce contexte, il est fortement conseillé aux enseignants de s'inscrire dans une pédagogie de l'entraînement — spiralaire — en répétant, autant que possible, des phases diagnostiques et des exercices formatifs. Une place particulière sera réservée, en liminaire de ces exercices, à une communication claire des compétences visées, des tâches à réaliser, des critères et des indicateurs d'évaluation. Bien souvent, les apprenants sont trop rapidement confrontés seuls à des tâches complexes alors qu'ils ne maîtrisent pas les savoirs nécessaires au transfert des compétences. Dans cette stratégie positive, l'enseignant devra veiller à retarder au maximum sa décision de réussite ou d'échec. Une évaluation certificative peut très bien se transformer en exercice formatif tout comme une réussite finale ne doit pas systématiquement être conditionnée par des résultats antérieurs (car la maîtrise est conditionnée par une tâche finale et non par une tâche intermédiaire). Pour que l'élève se place dans une perspective de compréhension et d'autonomie, il doit comprendre où il se situe, ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas encore. Ce temps d'intégration doit séparer les situations d'apprentissage et les évaluations certificatives afin d'assurer la bonne répétition des exercices — sans jugement — mais également de varier les stratégies pédagogiques et donc d'assurer une plus grande mobilisation en classe. Dans le même sens, les phases de répétition peuvent se faire à l'aide des TICE, en classe ou à domicile, via l'utilisation de plateformes interactives, de questionnaires, voire de jeux numériques.

Glossaire spécifique

Compétence

« Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches » (article 5, 1° du décret « Missions » du 24 juillet 97)

Compétences terminales et savoirs requis dans une discipline

Référentiel commun des compétences et des savoirs à acquérir à la fin des Humanités professionnelles et techniques dans la discipline qui est précisée. Les référentiels ont été construits par des groupes d'experts de tous les réseaux et adoptés par le parlement de la Communauté française.

Famille de tâches

Chaque famille de tâches trouve son unité dans le respect d'un certain nombre d'invariants qui la distinguent d'une autre. Selon les disciplines et/ou les situations, chaque famille de tâches porte sur une compétence ou un ensemble de compétences.

Indicateur d'évaluation

Un indicateur est un signe observable à partir duquel on peut percevoir que la qualité exprimée dans le critère est bien rencontrée. Un nombre limité d'indicateurs permet de contextualiser un critère. Si les critères restent toujours les mêmes pour une famille de tâches, par contre les indicateurs sont généralement spécifiques à chaque tâche complexe proposée et sont liés au moment de l'apprentissage considéré.

Indice

Un indice est une aide apportée à l'élève au cours de la réalisation de la tâche.

Invariant

Chaque famille de tâches est structurée par des invariants, c'est-à-dire les caractéristiques qui la fondent. Il convient de respecter les limites imposées par ces invariants fondamentaux quand on opère les variations relatives aux différents contextes des exemples de tâches, faute de quoi, on risque de sortir de la famille de tâches.

Tâche complexe

Une tâche complexe exige la mobilisation et l'organisation d'une série de ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) acquises précédemment. Elle se définit en outre par :

- son ouverture : elle peut être effectuée par différentes démarches et/ou éventuellement conduire à différents résultats. Sa réalisation n'est ni automatique, ni algorithmique, elle doit donc faire l'objet d'une analyse, d'un jugement de pertinence de la part de l'élève ;
- son caractère inédit : elle présente les mêmes invariants mais pas nécessairement les mêmes paramètres que des tâches réalisées en cours d'apprentissage. Si la tâche a déjà été réalisée précédemment en classe, l'élève est seulement invité à reproduire ce qu'il a déjà fait ;
- son caractère non guidé : la consigne ne cite ni les ressources à utiliser ni les

démarches à mettre en oeuvre ; elle doit seulement expliciter les attentes des concepteurs de l'épreuve et, surtout, fournir les aspects arbitraires de la tâche.

Les situations d'apprentissages

1. Les solides géométriques : le calcul d'aires
2. Est-ce que vous avez fait le buzz avec votre nouvelle vidéo YouTube ?
3. Proportionnalité (tableaux, coefficients, graphiques, formules)
4. Graphique d'une fonction du deuxième degré

Les solides géométriques : le calcul d'aires. Tâche de confirmation des acquis

Nombre de périodes	1 x 50 minutes					
Public cible	3 ^e année – Technique et artistique de qualification (public de 2h/semaine)					
Titre de la leçon	<i>Les solides géométriques : le calcul d'aires</i> <i>Aires des 2 bases, aire latérale et aire totale</i>					
UAA visée principalement	MQ 22 - UAA 2 : Géométrie					
Prérequis « savoir »	Formules du calcul du périmètre et de l'aire des figures planes Formule générale du calcul de l'aire latérale d'un solide Abaques des transformations d'unités					
Prérequis « savoir-faire »	Règle de trois / Transformations d'unités					
Tâche finale demandée	Calculer la quantité de peinture nécessaire pour peindre des solides géométriques en bois contenus dans un jeu					
Tâches intermédiaires	- Identifier les différents solides géométriques - Identifier les différentes figures planes présentes dans les solides - Associer à chacun d'eux la formule permettant de calculer l'aire des bases et l'aire latérale - Calculer les aires - Procéder à la transformation des unités - Appliquer la règle de trois - Répondre à la question à l'aide d'une phrase					
Processus activés	Connaître / Appliquer / Transférer					
Situation problème	À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'ASBL « Les Petits Choux » a décidé d'offrir des jeux en bois à un orphelinat. Malheureusement, ceux-ci sont en mauvais état. L'ASBL décide donc de les repeindre mais elle dispose de peu de moyens et souhaite minimiser au maximum les frais. Quelle quantité de peinture doit-elle acheter pour peindre 100 jeux complets, si elle utilise une peinture bleue d'un rendement de 2dl par m² ? Un jeu en bois est composé de : - 5 cônes ($r = 2\text{cm}$, $h = 3\text{cm}$, apothème = 3,2cm) - 5 cylindres ($r = 3\text{cm}$, $h = 6\text{cm}$) - 10 parallélépipèdes rectangles ($L = 4\text{cm}$, $l = 2\text{cm}$, $H = 5\text{cm}$) - 4 pyramides à base carrée (Longueur d'un côté = 3cm, Hauteur = 5cm, apothème = 5,2cm)					
Tempos pédagogiques	Mobilisation	Collaboration	Auto-apprentissage	Collaboration	Auto-évaluation	Erreur
Supports pédagogiques	- Livre de mathématiques - Formulaire réalisé en classe - Solides géométriques					
Production finale attendue	Détails du raisonnement et des calculs effectués. Formulation de la réponse à l'aide d'une phrase.					

Scénario pédagogique

Phase de mobilisation

- Les élèves, en individuel, sont invités à décortiquer l'énoncé (données pertinentes, questions posée(s))
- Sur la base de cette analyse, les élèves sont amenés à noter les formules nécessaires à la réalisation de la tâche demandée.

Phase de collaboration

- Après avoir formé des groupes, les élèves sont invités à mettre leur travail en commun dans ce moment de mobilisation

Phase d'auto-apprentissage

- Tous les membres du groupe doivent comprendre les démarches entreprises en vue de la réalisation de la tâche. Par conséquent, un élève (celui qui comprend) est amené à expliquer son raisonnement

Deuxième phase de collaboration

- Mise en commun du travail réalisé en auto-apprentissage
- Un élève est désigné (ou un volontaire) pour chaque tâche intermédiaire. Il doit expliquer à toute la classe la démarche entreprise

Phase d'auto-évaluation

- Les élèves comparent les réponses données à leurs résultats

Phase d'erreur(s)

- Si des erreurs sont identifiées dans la phase d'auto-évaluation, les élèves sont invités à expliquer la raison de cette différence. Ils sont amenés à identifier clairement leur(s) erreur(s) et surtout à comprendre pourquoi leur(s) démarche(s) n'est (ne sont) pas correcte(s) afin de ne plus la(les) commettre
- Cette phase d'analyse terminée, ils sont amenés à formuler une nouvelle réponse

Connaître

CRITÈRES	INDICATEURS	PROPOSITION D'ÉVALUATION NON CHIFFRÉE
Associer aux différents solides les formules du calcul de l'aire des bases (Critère prioritaire)	- Formule pour le cône - Formule pour le cylindre - Formule pour le parallélogramme rectangle - Formule pour la pyramide	Si trois indicateurs au moins sont corrects : critère acquis
Associer aux différents solides les formules du calcul de l'aire latérale (Critère prioritaire)	- Formule pour le cône - Formule pour le cylindre - Formule pour le parallélogramme rectangle - Formule pour la pyramide	Si trois indicateurs au moins sont corrects : critère acquis
Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes (Critère prioritaire)	- Abaque des unités de longueur - Abaque des unités d'aire	Une erreur acceptée sur l'abaque des unités d'aire
Total		L'élève a réussi s'il satisfait à 2 critères prioritaires sur 3

Appliquer

CRITÈRES	INDICATEURS	PROPOSITION D'ÉVALUATION NON CHIFFRÉE
Calculer l'aire d'une figure plane (bases des différents solides) (Critère prioritaire)	- Aire de la base du cône - Aire des bases du cylindre - Aire des bases du parallélogramme rectangle - Aire de la base de la pyramide	Si trois indicateurs au moins sont corrects : critère acquis
Calculer le périmètre d'une figure plane en vue de calculer l'aire latérale (Critère prioritaire)	- Périmètre du cercle (base du cône) - Périmètre du cercle (base du cylindre) - Périmètre d'un rectangle (base du parallélogramme rectangle) - Périmètre d'un carré (base de la pyramide)	Si trois indicateurs au moins sont corrects : critère acquis
Calculer l'aire d'un solide (combinaison des deux critères prioritaires précédents)	- Aire totale du cône - Aire totale de cylindre - Aire totale du parallélogramme rectangle - Aire totale de la pyramide	Si les indicateurs sont corrects : critère acquis
Procéder à la transformation des unités (Critère prioritaire)	- Abaque des unités de longueur - Abaque des unités d'aire	Une erreur acceptée sur l'abaque des unités d'aire
Appliquer la règle de trois (Critère prioritaire)	- Placer les éléments en concordance - Effectuer les opérations adéquates	Si un indicateur au moins est correct : critère acquis
Total		L'élève a réussi s'il satisfait à 3 critères prioritaires

Est-ce que vous avez fait le buzz avec votre nouvelle vidéo YouTube ?

Nombre de périodes	4 x 50 minutes				
Public cible	5 ^e année – Technique de qualification				
Titre de la leçon	<i>Est-ce que vous avez fait le buzz avec votre nouvelle vidéo YouTube ?</i> (public de 4h/semaine)				
UAA visée principalement	MQ 34 - UAA 2 - Statistique				
Prérequis « savoir »	MQ 24 – UAA 5 : Statistique				
Prérequis « savoir-faire »	MQ 24 – UAA 5 : Statistique				
Tâche finale demandée	Extraire d'une représentation graphique des données statistiques				
Tâches intermédiaires	- Construire un tableau à partir de données brutes - Calculer des valeurs caractéristiques - Construire des représentations graphiques				
Processus activé	Appliquer				
Situation problème	Chaque élève a fait une nouvelle vidéo qu'il a importée sur YouTube ; on désire réaliser une étude statistique sur le nombre de vues de chaque vidéo pendant un mois. Le but de cette étude est de mesurer s'il est facile de percer sur Youtube.				
Tempos pédagogiques	Mobilisation	Collaboration	Auto-apprentissage	Auto-correction	Auto-apprentissage
Supports pédagogiques	- Décompte du nombre de vues sur le site de chaque élève - Livres de mathématiques - Notes de cours et notes de synthèse sur le vocabulaire spécifique, les notations et les formules - Calculatrice scientifique - De préférence, support informatique avec logiciel tableur				
Production finale attendue	Tableau groupé complété, calculs, graphiques, résultats chiffrés et réponses rédigées				

Scénario pédagogique

Phase de mobilisation

- Les élèves sont informés, au préalable, de la série statistique qui sera étudiée
- Les élèves sont invités à mettre leur vidéo sur YouTube à la date demandée
- Les élèves sont invités à relever le décompte de vues de leur vidéo à la date demandée. À ce stade, toute comparaison d'un décompte personnel avec d'autres est vaine
- Idéalement, les données sont collectées à partir de plusieurs classes
- Les élèves identifient en contexte les termes statistiques tels que le caractère étudié, ses caractéristiques (quantitatif, discret), l'échantillon de population, les individus, les modalités...

Phase de collaboration

- Les élèves rassemblent les décomptes de vues (données brutes) au tableau. Au préalable, les élèves réfléchissent à une présentation claire des données en vue de faciliter leur exploitation
- À partir des données brutes, les élèves, en petits groupes, déterminent le nombre de classes (entre 5 et 12) et l'amplitude de chaque classe (amplitudes identiques ou non), puis calculent les effectifs respectifs
- Le travail des groupes est mis en commun : on réalise un choix, unique pour tous, des données à mettre dans le tableau groupé

Phase d'auto-apprentissage

- Sur la base de ses propres supports, chaque élève réalise les deux premières tâches
- Si chaque élève dispose d'un support informatique, le tableau groupé est complété à l'aide du logiciel tableur

Phase d'auto-correction

- Si le professeur a identifié des erreurs dans la phase d'auto-apprentissage des deux premières tâches, chaque élève est invité, la période suivante, à les corriger sur la base de ses propres supports. Il est essentiel que cela soit réalisé avant de passer aux tâches suivantes

Phase d'auto-apprentissage

- Sur la base de ses propres supports, chaque élève réalise les deux dernières tâches

Phase d'auto-correction

- Si l'enseignant a identifié des erreurs dans la phase d'auto-apprentissage des deux dernières tâches, chaque élève est invité à les corriger sur la base de ses propres supports. Une mise en commun des commentaires est souhaitable

Appliquer

CRITÈRES	INDICATEURS	PROPOSITION D'ÉVALUATION
Construire un tableau groupé	- Le nombre de classes déterminé à partir des données brutes est-il judicieux ? - L'amplitude des classes est-elle judicieuse ? - Le nombre de colonnes est-il judicieux pour pouvoir réaliser les tâches suivantes ? - L'intitulé des colonnes avec notations et unités adéquates est-il complet ? - Le tableau est-il complété ? - Les totaux sont-ils faits ?	Il faut que le choix du nombre et de l'amplitude des classes permette d'atteindre la tâche finale. Il faut que le nombre de colonnes ne soit « ni trop ni trop peu » pour réaliser les tâches suivantes. Pas de faute dans le tableau. Pas de faute dans les totaux. Seuls les totaux qui ont un sens sont complétés : une erreur est autorisée.
Calculer des valeurs caractéristiques	- Est-ce que l'élève utilise les notations adéquates ? - Est-ce que l'élève utilise les formules adéquates ? - Les formules utilisées sont-elles exactes ? - Les calculs des valeurs caractéristiques sont-ils corrects ainsi que les unités adéquates ? - Est-ce que l'arrondi des réponses est fait judicieusement en fonction du contexte ?	Toutes les notations sont correctes. Toutes les formules sont correctes. L'élève doit obtenir tous les bons résultats avec les unités adéquates. L'arrondi de toutes les réponses doit être judicieux en fonction du contexte (arrondis à l'unité).
Construire une représentation graphique	- Diagramme sur papier quadrillé ? - Le choix des axes est-il correct ? - Le choix de l'échelle des axes est-il judicieux pour la lecture des données ? - Présence du titre et des intitulés des axes ? - Est-ce que l'élève a tracé avec précision le diagramme des fréquences cumulées ? - Utilisation de la latte/équerre pour le tracé ?	Papier quadrillé obligatoire. L'élève peut mal placer au maximum un point, à condition que cela n'influence pas la tâche suivante. L'inversion des axes est rédhibitoire à la réussite. Le tracé à main levée, un graphique trop petit, une échelle fantaisiste et le manque de soin aussi.
Extraire des informations d'une représentation graphique	- Est-ce que l'élève est capable de déterminer la médiane, les quartiles et l'intervalle interquartile ? - Est-ce que l'élève est capable de construire le diagramme en boîte - Commenter le diagramme en boîte. - Comparer moyenne et médiane.	L'élève doit obtenir tous les bons résultats avec les unités adéquates. A partir du diagramme en boîte, il faut deux commentaires au minimum. La comparaison doit être conforme aux résultats.
Total		L'élève a réussi s'il satisfait à tous les critères.

Proportionnalité (tableaux, coefficients, graphiques, formules)

Nombre de périodes	3 x 50 minutes			
Public cible	MB 22 – Deuxième degré - Professionnel			
Titre de la leçon	Proportionnalité (tableaux, coefficients, graphiques, formules)			
UAA visée principalement	UAA1 – Tableaux, graphiques, formules			
UAA exploitable(s)	/			
Prérequis « savoir »	Connaître le vocabulaire mathématique de base Connaître les unités de mesure			
Prérequis « savoir-faire »	Tracer des axes perpendiculaires et les graduer Placer un point dont on connaît les coordonnées			
Tâche finale demandée	Traiter une situation de proportionnalité			
Tâches intermédiaires	- Lire la situation de départ et la comprendre - Nommer d'une manière générale les grandeurs qui interviennent - Compléter un tableau de nombres - Calculer le coefficient de proportionnalité et donner la formule qui relie les deux variables - Tracer un graphique - Tirer des conclusions sur la proportionnalité de la situation ou non (par rapport aux tableaux et aux graphiques)			
Processus activés	Appliquer, connaître, transférer			
Situation problème	Dans le cadre du cours de vie quotidienne, vous devez adapter les quantités d'ingrédients de vos recettes par rapport au nombre de convives. Comment faites-vous ?			
Tempos pédagogiques	Mobilisation	Collaboration	Auto-évaluation	Erreur
Supports pédagogiques	Un dossier pédagogique par élève à compléter, comprenant : - des situations de plus en plus complexes, des tableaux, une page quadrillée pour tracer un graphique - des outils de références à consulter « en termes de savoirs »			
Production finale attendue	Compléter individuellement un tableau de proportionnalité par rapport à une situation concrète et tracer le graphique correspondant. Rechercher la formule de base			

Scénario pédagogique

Phase de mobilisation

L'élève est invité à communiquer oralement ses savoir-faire lorsqu'il adapte une recette de cuisine au nombre de convives. Échanges et partage au sein de classe

Phase de collaboration

*Les élèves travaillent en binômes ou seuls s'ils le souhaitent, afin de lire et comprendre les situations proposées, de compléter le tableau de nombres et de calculer le coefficient de proportionnalité (K)
Ils pourront ensuite communiquer leurs recherches à l'ensemble de la classe*

Phase d'auto-évaluation

*À la suite de la phase de collaboration, les élèves inscrivent leurs résultats sur le tableau interactif
Ensuite, ils consolident leurs acquis par la rédaction d'une synthèse élaborée par le groupe classe avec l'aide du professeur dans le but d'utiliser le vocabulaire mathématique précis*

Phase d'erreur(s)

*Les élèves sont mis face à une situation concrète de non proportionnalité
Par binôme ils sont invités à faire de nouveaux calculs pour se rendre compte de la particularité de la situation proposée
Ils tireront profit de ce contre-exemple et de leurs erreurs pour en tirer de nouvelles conclusions*

Graphique d'une fonction du deuxième degré

Nombre de périodes	4 x 50 minutes				
Public cible	4 ^e année – Technique de qualification				
Titre de la leçon	<i>Graphique d'une fonction du deuxième degré</i>				
UAA visée principalement	MQ 24 - UAA 3 - Le deuxième degré (public de 4h/semaine)				
UAA exploitable(s)	UAA1, UAA2, UAA3				
Prérequis « savoir »	Unités (SI) de vitesse, d'espace et de temps				
Prérequis « savoir-faire »	Tracer un graphique à partir d'un tableau de valeurs				
Tâche finale demandée	Déterminer l'accélération du module				
Tâches intermédiaires	- Faire un relevé de distance parcourue, tracé le graphique de ce déplacement, calcul des vitesses moyennes, représentation graphique et mise en évidence de l'équation du second degré - Sur la base du graphique, déterminer l'accélération et représenter le graphique de celle-ci.				
Processus activé	Appliquer				
Situation problème	Un module descend sur un plan incliné, quelle est son accélération ?				
Tempos pédagogiques	Mobilisation	Collaboration	Auto-apprentissage	Auto-évaluation	Consolidation
Supports pédagogiques	- Rail inclinable - Module autotrtracté à vitesse constante (MRU) - Module "masse bi-cône" - Chronomètre - TBI ou PC + Projecteur				
Production finale attendue	Présenter différents résultats suivant les différentes situations proposées				

Scénario pédagogique

Phase de mobilisation

- Un rappel sur le système métrique international et sur le calcul de vitesse et d'accélération est réalisé au début de la situation
- Les élèves sont informés, au préalable, de la mesure qui sera étudiée
- Les élèves, en groupe, se voient attribuer une situation propre. Par exemple : le premier groupe prendra des mesures toutes les 2 secondes pour le module en MRU, le deuxième toutes les 3 secondes pour le module "masse bi-cône", etc.

Phase de collaboration

- Les élèves sont invités à prendre leurs mesures à l'aide des modules adéquats et d'un chronomètre
- Les élèves rassemblent les données dans un tableau. Au préalable, les élèves réfléchissent à une présentation claire des données en vue de faciliter leur exploitation
- Le travail des groupes est mis en commun : on réalise un choix, unique pour tous, des données à mettre dans le tableau groupé

Phase d'auto-apprentissage

- Sur la base de ses propres supports, chaque groupe réalise les tâches demandées
- Si chaque groupe dispose d'un support informatique, le tableau des données est complété à l'aide d'un logiciel de type tableur et les graphiques sont réalisés à l'aide de ce tableur ou d'un logiciel de géométrie

Phase d'auto-évaluation

- Si le professeur a identifié des erreurs dans la phase d'auto-apprentissage, chaque élève est invité, la période suivante, à les corriger sur la base de ses propres supports

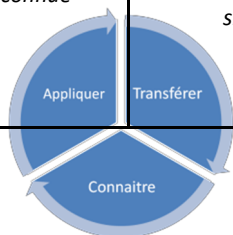
CRITÈRES	INDICATEURS	PROPOSITION D'ÉVALUATION NON CHIFFRÉE				
Savoir être dans une situation d'expérience <i>Le critère est réussi si tous les indicateurs sont au moins satisfaisants</i>	Expérience menée avec sérieux	TB	B	S	F	I
	Expérience menée à son terme	TB	B	S	F	I
	Collaboration/Coopération	TB	B	S	F	I
Mise en évidence des éléments recherchés <i>Le critère est réussi si le premier indicateur est satisfaisant</i>	Reconnaitre une équation du deuxième degré, anticiper les graphiques attendus	TB	B	S	F	I
	Conscientisation de l'aspect transdisciplinaire entre les mathématiques et les sciences	TB	B	S	F	I
Présentation <i>Le critère est réussi si les deux derniers indicateurs sont au moins satisfaisants</i>	Clarté	TB	B	S	F	I
	Justesse	TB	B	S	F	I
	Synthétiser les concepts	TB	B	S	F	I
Réussite	L'élève a réussi s'il satisfait les trois critères	OUI			NON	

Tableaux des UAA du référentiel

Mathématique de base

- 1. Tableaux, graphiques, formules**
 - 2. Géométrie**
 - 3. Statistique**
-

Mathématiques de base		
MB22 UAA1	Unité d’acquis d’apprentissage	Tableaux, graphiques, formules
Compétences à développer TRAITER UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ EN UTILISANT UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE OU UNE FORMULE		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer un élément d'un tableau de proportionnalité - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule - Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule - Établir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres - Résoudre une équation du premier degré à une inconnue	Transférer - Associer graphiques, tableaux de nombres, formules - Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisé - Résoudre un problème qui mobilise les quatre opérations de base, les puissances à exposant 2 ou 3 et les puissances de 10 à exposant naturel - Choisir l’outil approprié (graphique, tableau de nombres, formule) pour répondre à des questions inhérentes à une situation	Priorités des opérations Unités de mesure (longueur, aire, volume, capacité, masse, temps, vitesse) Puissance de 10 à exposant naturel Système d’axes Proportionnalité entre deux grandeurs Proportionnalité des accroissements Équation du premier degré à une inconnue du type $ax + b = c$
Connaitre - Identifier les unités de mesure pertinentes - Justifier la proportionnalité d'une relation à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés - Justifier la proportionnalité des accroissements à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés		
Stratégies transversales Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes Transformer une formule issue d’un cours de l’option Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat		



Mathématiques de base

MB22 UAA2

Unité d'acquis d'apprentissage

Géométrie

Compétences à développer

UTILISER LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE FIGURE PLANE DANS UNE SITUATION CONCRÈTE

VISUALISER DES REPRÉSENTATIONS D'OBJETS DE L'ESPACE

Processus

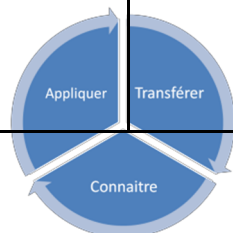
Ressources

Appliquer

- Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel
- Construire une figure plane en s'appuyant sur ses propriétés, ses régularités
- Calculer le périmètre, l'aire d'une figure plane
- Calculer une aire et le volume d'un solide
- Calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle
- Calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore
- Vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore

Transférer

- Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée
- Exploiter des propriétés élémentaires des familles de figures planes dans une situation contextualisée
- Associer différentes représentations d'un même objet
- Interpréter des données, des coordonnées ou la légende d'un plan ou d'une carte.
- Choisir une échelle et réaliser un plan (agrandissement ou réduction)



Connaître

- Identifier les unités de mesure pertinentes
- Relever une régularité dans une figure plane, dans un motif à caractère répétitif
- Reconnaître et décrire des caractéristiques d'une figure plane en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie
- Reconnaître et décrire des caractéristiques d'un solide en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie
- Associer un solide à sa représentation dans le plan et/ou à son développement
- Connaître le théorème de Pythagore et sa réciproque
- Identifier les étapes de la construction d'une figure

Unités de mesure (longueur, aire, volume, capacité, angle)

Figures planes
Triangle
Quadrilatère
Cercle
Polygone régulier

Symétrie centrale, symétrie orthogonale, translation, rotation dans le plan

Parallélépipède rectangle et cylindre,

Perspective cavalière

Développement de solides

Théorème de Pythagore et sa réciproque

Stratégies transversales

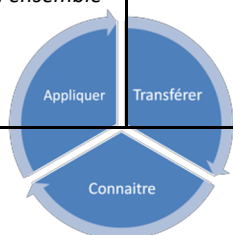
Décoder un plan, un schéma, une carte

Représenter une situation géométrique par une esquisse

Estimer l'ordre de grandeur d'une mesure, d'un résultat

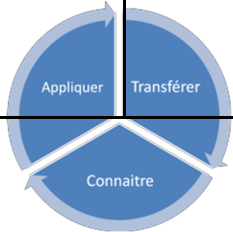
Prendre conscience de l'erreur sur un résultat numérique causée par les erreurs ou incertitudes sur les données utilisées

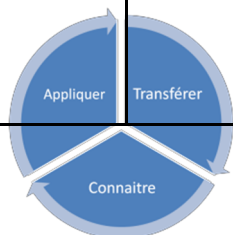
Mathématiques de base		
MB22 UAA3	Unité d’acquis d’apprentissage	Statistique
Compétences à développer LIRE ET CONSTRUIRE UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE, UN DIAGRAMME RELATIF À UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES CALCULER DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES D’UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer des pourcentages - Comparer des rapports en termes des pourcentages - Calculer des pourcentages successifs - Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Construire un tableau à partir de données brutes ou recensées - Construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques	Transférer - Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques	Pourcentages Effectif, fréquence Valeurs centrales mode, médiane, moyenne Valeurs extrêmes, étendue Représentation graphique: Polygone des effectifs Diagramme circulaire Diagramme en bâtonnets Remarque: on n’envisagera pas les effectifs et fréquences cumulées
Connaitre - Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques - Lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques		
Stratégies transversales Décoder des informations statistiques issues de divers contextes Utiliser l’outil informatique		



Mathématiques de base

- 1. Tableaux, graphiques, formules**
- 2. Géométrie**
- 3. Statistique et probabilité**

Mathématiques de base		
MB32 UAA1	Unité d’acquis d’apprentissage	Tableaux, graphiques, formules
Compétences à développer TRAITER UN PROBLÈME EN UTILISANT UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE OU UNE FORMULE		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer un élément d'un tableau de proportionnalité inverse - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d’une formule - Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d’une formule - Calculer et comparer intérêt simple et intérêt composé - Déterminer graphiquement et algébriquement l’intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes 	Transférer - Associer graphiques, tableaux de nombres, formules - Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée - Résoudre un problème en mobilisant les puissances de 10 à exposant entier - Répondre à des questions inhérentes à une situation en se servant de l’outil approprié (graphique, tableau de nombres, formule)	MB22 UAA1 Unités de mesure spécifiques à l’OBG Fonction constante $x \rightarrow p$ Fonction du premier degré $x \rightarrow mx + p$ ($m \neq 0$) Intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes Puissance à exposant entier Proportionnalité inverse Croissance exponentielle Intérêt simple et intérêt composé
Connaître - Identifier les unités de mesure pertinentes - Justifier la proportionnalité inverse d’une relation à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés - Identifier une croissance exponentielle à partir de graphiques ou de formules issus de contextes variés - Expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d’intérêt		
Stratégies transversales Critiquer la pertinence d’un résultat Prévoir l’ordre de grandeur d’un résultat Calculer des valeurs numériques d’une formule d’un cours de l’option Décoder des mécanismes d'épargne et de crédit		



Mathématiques de base

Mathématiques de base		
MB32 UAA2	Unité d’acquis d’apprentissage	Géométrie
Compétences à développer REPRÉSENTER DANS LE PLAN UN OBJET DE L’ESPACE ASSOCIER REPRÉSENTATIONS PLANES ET OBJETS DE L’ESPACE		
Processus		Ressources
Appliquer - Représenter un solide en utilisant des instruments ou des logiciels - Calculer une aire et le volume d’un solide	Transférer - Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée - Interpréter, décoder une représentation plane d’un solide - Associer différentes représentations d’un même objet - Exploiter des propriétés élémentaires de solides dans une situation contextualisée	MB22 UAA2 Unités de mesure spécifiques à l’OBG Cône, sphère, prisme, pyramide Perspective cavalière Développement Vues coordonnées (parallélépipède rectangle, cylindre)
Connaitre - Identifier les unités de mesure pertinentes - Reconnaître et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie - Associer un solide à sa représentation dans le plan et/ou à son développement		
Stratégies transversales Critiquer la pertinence d’un résultat Prévoir l’ordre de grandeur d’un résultat Reconnaître dans des objets de la vie courante ou propres à l’option un solide ou un assemblage de solides		

Mathématiques de base

MB32 UAA3

Unité d'acquis d'apprentissage

Statistique et probabilité

Compétences à développer

INTERPRÉTER ET CRITIQUER LA PORTÉE D'INFORMATIONS GRAPHIQUES OU NUMÉRIQUES

UTILISER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR COMPRENDRE UN PHÉNOMÈNE ALÉATOIRE DE LA VIE COURANTE.

Processus

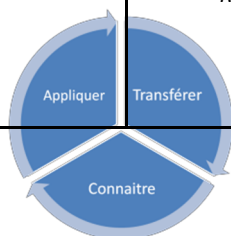
Ressources

Appliquer

- Conjecturer une probabilité à partir d'une simulation
- Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité

Transférer

- Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques
- Critiquer une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques
- Commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique
- Résoudre un problème à caractère probabiliste



Connaître

- Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques
- Lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques
- Interpréter une probabilité en termes de résultats d'une statistique

MB22 UAA3

Échantillon, population

Approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques

Catégorie d'épreuves, événement

Événements équiprobables

Probabilité d'un événement

Outils d'appropriation et de calcul de probabilité (p. ex. arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau ...)

Stratégies transversales

Utiliser l'outil informatique

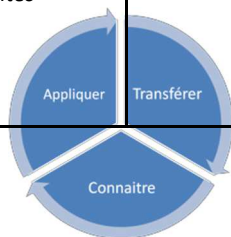
Porter un regard critique sur les sondages et les jeux de hasard

Mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées

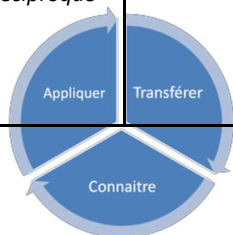
Mathématiques actives dans la formation qualifiante

- 1. Le premier degré**
 - 2. Géométrie**
 - 3. Statistique à une variable**
-

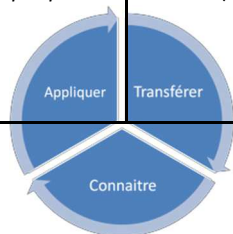
Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ22 UAA1	Unité d’acquis d’apprentissage	Le premier degré
Compétences à développer LIRE, CONSTRUIRE, INTERPRÉTER, EXPLOITER UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE, UNE FORMULE		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule - Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule - Etablir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres - Etablir des correspondances entre des graphiques, des tableaux de nombres, des formules - Rechercher des caractéristiques d'une fonction du premier degré - Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue - Déterminer algébriquement et graphiquement l'intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes	Transférer Se servir de l'expression appropriée (tableau de nombres, graphique, formule) pour répondre à des questions inhérentes à une situation.	Fonction constante $x \rightarrow p$ Fonction du premier degré $x \rightarrow mx \rightarrow p \ (m \neq 0)$ Représentation graphique Rôle des paramètres m et p Caractéristiques Zéro Signe Croissance/décroissance Représentation graphique des fonctions de référence: $x \rightarrow \frac{1}{x}$ et $x \rightarrow \sqrt{x}$ Équation et inéquation du premier degré à une inconnue Intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes
Connaitre Reconnaitre différents types de fonctions à partir de tableaux de nombres, de graphiques ou de formules issus de contextes variés		
Stratégies transversales Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes Utiliser l’outil informatique Prendre conscience des avantages et des limites d’un modèle mathématique qui traduit une réalité		



Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ22 UAA2	Unité d'acquis d'apprentissage	Géométrie
Compétences à développer UTILISER LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE FIGURE PLANE OU D'UN SOLIDE DANS UNE SITUATION CONCRÈTE REPRÉSENTER DANS LE PLAN UN OBJET DE L'ESPACE		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel - Calculer le périmètre, l'aire d'une figure plane - Calculer une aire et le volume d'un solide - Déterminer l'échelle d'un plan - Calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle. - Calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore - Vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore	Transférer - Résoudre un problème de périmètre, d'aire ou de volume - Exploiter des caractéristiques des familles de figures planes dans une situation contextualisée - Exploiter des caractéristiques de solides dans une situation contextualisée - Interpréter des données, des coordonnées ou la légende d'un plan ou d'une carte - Choisir une échelle et réaliser un plan	Figures planes Triangle Quadrilatère Cercle Polygone régulier Solides Parallélépipède rectangle Cylindre Cône Sphère, Prisme droit Pyramide Théorème de Pythagore et sa réciproque
Connaitre - Reconnaitre et décrire des caractéristiques de figures planes en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie - Reconnaitre et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie - Connaitre le théorème de Pythagore et sa réciproque - Identifier les étapes de la construction d'une figure		
Stratégies transversales Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement).		



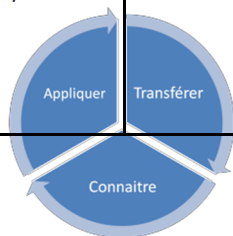
Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ22 UAA3	Unité d'acquis d'apprentissage	Statistique à une variable
Compétences à développer LIRE ET CONSTRUIRE UN TABLEAU, UN GRAPHIQUE, UN DIAGRAMME RELATIF À UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES CALCULER ET INTERPRÉTER DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES D'UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Construire un tableau à partir de données brutes ou recensées - Construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques - Extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques	Transférer - Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Commenter des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques - Commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique - Traiter des données statistiques en utilisant l'outil informatique (tableur)	Variables statistiques Effectif, fréquence, effectif et fréquence cumulés Valeurs centrales: Mode Médiane Moyenne Valeurs extrêmes - Étendue Représentation graphique: Polygone des effectifs Diagramme circulaire Diagramme en bâtonnets Remarque: on se limitera à des variables statistiques discrètes qui ne nécessitent pas un regroupement en classes
Connaitre - Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques - Lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques - Identifier les différents types de variables statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui peuvent y être associées		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Organiser des informations Mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées Développer l'esprit critique		



Mathématiques liées aux spécificités des options

- 1. Approche graphique d'une fonction**
 - 2. Le premier degré**
 - 3. Le deuxième degré**
 - 4. Géométrie**
 - 5. Statistique à une variable**
-

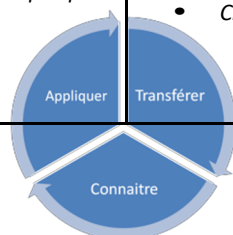
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ24 UAA1	Unité d'acquis d'apprentissage	Approche graphique d'une fonction
Compétences à développer RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR DES FONCTIONS À PARTIR DE LEUR REPRÉSENTATION GRAPHIQUE		
Processus		Ressources
Appliquer À partir de graphiques de fonctions - Rechercher le domaine, l'ensemble-image et les intersections avec les axes - Rechercher les points d'intersection des graphiques de deux fonctions - Déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est positive, négative ou nulle et construire le tableau de signes correspondant - Déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est croissante ou décroissante et construire le tableau de variation correspondant - Résoudre des équations et inéquations de type : $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) > g(x)$ (y compris lorsque g est une fonction constante) Appliquer Transférer Connaitre	Transférer - Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la recherche d'éléments caractéristiques du graphique d'une fonction - Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la comparaison des graphiques de fonctions - Esquisser le graphique d'une fonction qui répond à des conditions données	Graphique d'une fonction Variable dépendante, variable indépendante Intervalles de $\mathbb{R}$ (union, intersection, différence) Éléments caractéristiques d'une fonction exclusivement à partir de son graphique - Domaine et ensemble-image - Image d'un réel - Zéro(s) - Signe - Croissance-décroissance - Maximum - minimum
Connaitre - Verbaliser la dépendance entre les variables, à partir d'un graphique contextualisé - Reconnaître parmi un ensemble de courbes celles qui représentent une fonction		
Stratégies transversales Exploiter un graphique Utiliser les opérateurs ensemblistes Utiliser l'outil informatique		



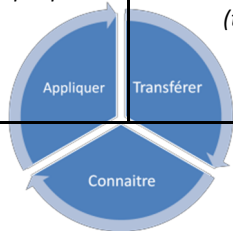
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ24 UAA2	Unité d’acquis d’apprentissage	Le premier degré
Compétences à développer LIRE, CONSTRUIRE, INTERPRÉTER, EXPLOITER UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE, UNE FORMULE TRAITER UN PROBLÈME EN UTILISANT DES FONCTIONS DU PREMIER DEGRÉ RECONNAÎTRE UNE SITUATION QUI SE MODÉLISE PAR UNE FONCTION DU PREMIER DEGRÉ		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule - Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule - Calculer les paramètres m et p à partir d'un tableau de nombres - Etablir la formule qui relie deux variables à partir d'un tableau de nombres - Associer des graphiques, des tableaux de nombres, des formules - Rechercher des caractéristiques d'une fonction du premier degré - Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue - Déterminer algébriquement et graphiquement l'intersection des graphiques de deux fonctions du premier degré et/ou constantes	Transférer - Résoudre un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique et/ou une formule - Résoudre un problème qui nécessite l'utilisation de fonctions, d'équations ou d'inéquations du premier degré	MQ24 UAA1 Fonction constante $x \rightarrow p$ Fonction du premier degré $x \rightarrow mx + p$ ($m \neq 0$) Représentation graphique Rôle des paramètres m et p Caractéristiques (Zéro – signe – croissance/décroissance) Représentation graphique de la fonction $x \rightarrow \frac{a}{x} \quad (a \neq 0)$ Équation et inéquation du premier degré à une inconnue Intersection de deux fonctions du premier degré et/ou constantes Nuage de points, ajustement linéaire
Connaître - Reconnaître différents types de fonctions à partir de tableaux de nombres de graphiques ou de formules issus de contextes variés - Identifier les paramètres m et p sur un graphique ou dans une formule		
Stratégies transversales Identifier, choisir et utiliser des unités pertinentes Résoudre des problèmes Modéliser une situation Utiliser l’outil informatique		

Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ24 UAA3	Unité d’acquis d’apprentissage	Le deuxième degré
Compétences à développer TRAITER UN PROBLÈME EN UTILISANT DES FONCTIONS DU DEUXIÈME DEGRÉ		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule - Associer l'expression analytique d'une fonction du deuxième degré à son graphique et réciproquement - Rechercher des caractéristiques d'une fonction du deuxième degré - Rechercher des caractéristiques d'une parabole d'axe vertical - Résoudre une équation du deuxième degré - Établir le tableau de signe d'une fonction du second degré - Résoudre une inéquation du deuxième degré	Transférer Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses	MQ24 UAA1 Fonction du deuxième degré : $x \rightarrow ax^2 + bx + c$ $x \rightarrow a(x - \alpha)^2 + \beta$ $x \rightarrow a(x - x_1)(x - x_2)$ Rôle des paramètres $(a, c, \alpha, \beta, x_1, x_2)$ Caractéristiques de la fonction du deuxième degré Zéro Signe Croissance/décroissance Extrémum Caractéristiques d'une parabole d'axe vertical Sommet Axe de symétrie Concavité Equations et inéquations du second degré Représentation graphique de la fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$
Connaitre - Lier les diverses écritures de la fonction du deuxième degré avec certaines caractéristiques de la fonction ou de son graphique - Interpréter graphiquement les solutions d'une équation ou d'une inéquation du deuxième degré - Expliquer le lien entre les fonctions $x \rightarrow x^2$ et $x \rightarrow \sqrt{x}$		
Stratégies transversales Identifier, choisir et utiliser des unités pertinentes Résoudre des problèmes Modéliser une situation Utiliser l’outil informatique		

Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ24 UAA4	Unité d'acquis d'apprentissage	Géométrie
Compétences à développer UTILISER LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE FIGURE PLANE OU D'UN SOLIDE DANS UNE SITUATION CONCRÈTE REPRÉSENTER DANS LE PLAN D'UN OBJET DE L'ESPACE		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire une figure ou représenter un solide par un usage raisonné d'instruments tels que règle, équerre, compas, rapporteur ou d'un logiciel - Calculer le périmètre et l'aire d'une figure plane - Calculer une aire et le volume d'un solide - Déterminer l'échelle d'un plan - Calculer une vraie grandeur à partir d'un schéma à l'échelle - Calculer une longueur ou l'amplitude d'un angle dans un triangle rectangle - Vérifier si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore	Transférer - Résoudre un problème de distance, de périmètre, d'aire ou de volume - Calculer une longueur dans un solide en utilisant le théorème de Pythagore - Exploiter des caractéristiques des familles de figures planes dans une situation contextualisée - Exploiter des caractéristiques de solides dans une situation contextualisée - Interpréter des données, des coordonnées ou des légendes d'un plan ou d'une carte. - Choisir une échelle et réaliser un plan.	Figures planes Triangle Quadrilatère Cercle Polygone régulier Solides Parallélépipède rectangle Cylindre Cône Sphère, Prisme droit Pyramide Théorème de Pythagore et sa réciproque Sinus, cosinus et tangente d'un angle dans le triangle rectangle
Connaitre - Reconnaitre et décrire des caractéristiques de figures planes en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie - Reconnaitre et décrire des caractéristiques de solides en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie - Connaitre le théorème de Pythagore et sa réciproque - Ecrire les liens entre côtés et angles dans un triangle rectangle - Identifier les étapes de la construction d'une figure		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement)		



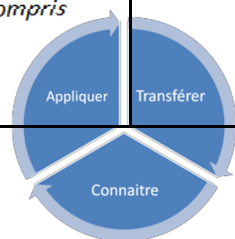
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ24 UAA5	Unité d’acquis d’apprentissage	Statistique à une variable
Compétences à développer LIRE ET CONSTRUIRE UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE, UN DIAGRAMME RELATIF À UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES CALCULER ET INTERPRÉTER DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES D’UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Construire un tableau à partir de données brutes ou recensées. - Construire des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques - Extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques	Transférer - Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Commenter des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques - Commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique de vulgarisation - Traiter des données statistiques en utilisant l’outil informatique (tableur)	Echantillon, population Variables statistiques Effectif, fréquence, effectif et fréquence cumulés Série statistique répartie en classe Valeurs centrales Mode Moyenne Médiane Valeurs extrêmes - Étendue Quartile Indices de dispersion Écart-type Intervalle interquartile Représentations graphiques Polygone des effectifs Diagramme circulaire Diagramme en bâtonnets Histogramme Boîte à moustaches
Connaitre - Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques - Lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques - Identifier les différents types de variables statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui peuvent y être associées		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Organiser des informations Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées Développer l’esprit critique		

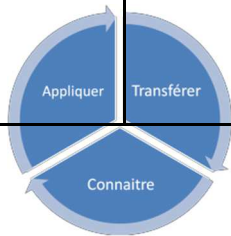


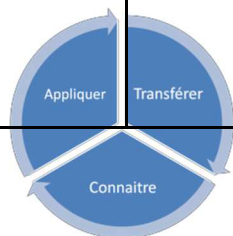
Mathématiques actives dans la formation qualifiante

- 1. Approche graphique d'une fonction**
 - 2. Modèles de croissance**
 - 3. Statistique**
 - 4. Probabilité**
-

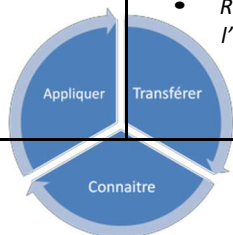
Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ32 UAA1	Unité d’acquis d’apprentissage	Approche graphique d’une fonction
Compétences à développer RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR DES FONCTIONS À PARTIR DE LEUR REPRÉSENTATION GRAPHIQUE		
Processus		Ressources
Appliquer À partir de graphiques de fonctions - Rechercher le domaine, l’ensemble-image et les intersections avec les axes - Rechercher les points d’intersection des graphiques de deux fonctions - Déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est positive, négative ou nulle et construire le tableau de signe correspondant - Déterminer les parties de $\mathbb{R}$ où une fonction est croissante ou décroissante et construire le tableau de variation correspondant - Résoudre des équations et inéquations de type : $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) > g(x)$ (y compris lorsque g est une fonction constante)	Transférer - Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la recherche d’éléments caractéristiques du graphique d’une fonction - Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la comparaison des graphiques de fonctions	MQ22 UAA1 Variable dépendante, variable indépendante Intervalle Éléments caractéristiques d’une fonction exclusivement à partir de son graphique - Domaine et ensemble-image - Image d’un réel - Zéro(s) - Signe - Croissance-décroissance - Maximum - minimum
Connaitre - Identifier l’image d’un réel par une fonction - Identifier l’antécédent d’un réel par une fonction		
Stratégies transversales Exploiter un graphique Utiliser l’outil informatique		

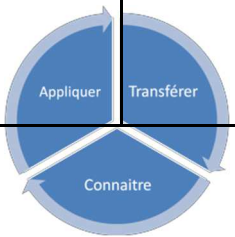


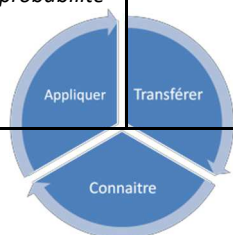
Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ32 UAA2	Unité d’acquis d’apprentissage	Modèles de croissance
Compétences à développer TRAITER UN PROBLÈME EN UTILISANT UN TABLEAU DE NOMBRES, UN GRAPHIQUE OU UNE FORMULE IDENTIFIER ET EXPLOITER UN MODÈLE DE CROISSANCE DANS UNE SITUATION CONCRÈTE		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule - Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique ou d'une formule - Calculer un terme, la raison, la somme des termes d'une suite arithmétique et géométrique - Prévoir l'évolution d'un capital	Transférer - Établir la formule qui relie deux variables dans une situation simple - Répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, un tableau de nombres ou une formule - Résoudre un problème qui nécessite la résolution d'une équation exponentielle	MQ22 UAA1 Fonctions de référence $x \rightarrow kx^2$ $x \rightarrow kx^3$ $x \rightarrow a^x$ Caractéristiques de ces fonctions Suite arithmétique et suite géométrique Logarithme en base 10 en tant que nombre Intérêt simple et intérêt composé
 Connaitre - Reconnaitre différents types de variation de fonctions à partir de graphiques ou de formules issus de contextes variés - Reconnaitre les caractéristiques des fonctions de référence - Expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d'intérêt - Identifier une suite arithmétique - Identifier une suite géométrique		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Décoder des mécanismes d'épargne et de crédit Reconnaitre dans des phénomènes naturels différents types de croissance Comprendre des échelles de mesure de phénomènes naturels (par exemple: magnitude (échelle de Richter), puissance sonore (décibels), concentration (ph) ...)		



Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ32 UAA3	Unité d’acquis d’apprentissage	Statistique
Compétences à développer LIRE ET CONSTRUIRE UN TABLEAU, UN GRAPHIQUE, UN DIAGRAMME RELATIF À UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES CALCULER ET INTERPRÉTER DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES D’UN ENSEMBLE DE DONNÉES STATISTIQUES INTERPRÉTER ET CRITIQUER LA PORTÉE D’INFORMATIONS GRAPHIQUES OU NUMÉRIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques - Extraire des informations d'une représentation graphique de données statistiques	Transférer - Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques - Commenter et critiquer des représentations graphiques liées à un ensemble de données statistiques - Commenter l'intérêt et les limites d'une étude statistique - Réaliser une étude statistique et traiter les données en utilisant l'outil informatique (tableur)	MQ22 UAA3 Statistique à une variable Échantillon, population Quartiles Indices de dispersion (écart-type, intervalle interquartile) Boîte à moustaches Statistique à deux variables Représentation graphique Ajustement linéaire Méthode de Mayer
Connaitre - Expliquer en situation le vocabulaire caractérisant un ensemble de données statistiques - Lire les informations fournies par une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique S’aider d’un schéma pour éclairer une situation Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées Développer l’esprit critique		



Mathématiques actives dans la formation qualifiante		
MQ32 UAA4	Unité d’acquis d’apprentissage	Probabilité
Compétences à développer EXPLOITER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR ANALYSER UN PHÉNOMÈNE ALÉATOIRE DE LA VIE COURANTE.		
Processus		Ressources
Appliquer - Conjecturer une probabilité à partir d’une expérience aléatoire ou d’une simulation - Calculer une probabilité dans une situation d’équiprobabilité	Transférer Résoudre un problème à caractère probabiliste	Approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques Catégorie d’épreuves, événement Événements équiprobables Probabilité d’un événement Outils d’appropriation et de calcul de probabilités (arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau) Probabilité conditionnelle
 Connaitre Interpréter une probabilité en termes de résultats d’une statistique		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique S’aider d’un schéma pour éclairer une situation Porter un regard critique sur les sondages et les jeux de hasard Développer l’esprit critique		

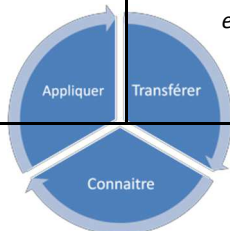


Troisième degré pour les mathématiques liées aux spécificités des options

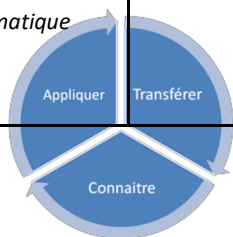
Mathématiques liées aux spécificités des options*

- 1. Modèles de croissance**
- 2. Statistique à deux variables**
- 3. Probabilité**
- 4. Lois de probabilité**
- 5. Comportement asymptotique**
- 6. Dérivée**
- 7. Trigonométrie**
- 8. Fonctions trigonométriques**
- 9. Intégrale**
- 10. Algèbre financière**
- 11. Système d'équations linéaires**
- 12. Programmation linéaire**
- 13 Géométrie vectorielle**
- 14. Géométrie dans l'espace**
- 15. Nombres complexes**

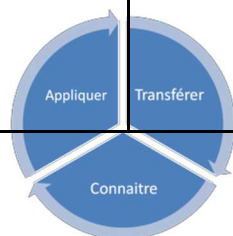
* voir tableau de répartition des UAA dans l'introduction

Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA1	Unité d'acquis d'apprentissage	Modèles de croissance
Compétences à développer TRAITER UN PROBLÈME EN UTILISANT UN TABLEAU, UN GRAPHIQUE OU UNE FORMULE IDENTIFIER ET EXPLOITER UN MODÈLE DE CROISSANCE DANS UNE SITUATION CONCRÈTE		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer un terme, la raison, la somme des termes d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique - Associer tableaux de nombres, graphiques, expressions analytiques d'une fonction issus de contextes variés - Résoudre une équation - Prévoir l'évolution d'un capital - Extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique	Transférer - Établir la formule qui relie deux variables dans une situation simple - Choisir une échelle pertinente et représenter les données d'un problème - Répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, un tableau de nombres ou une formule - Résoudre un problème qui nécessite la résolution d'une équation exponentielle - Résoudre un problème à l'aide d'une fonction logarithme ou exponentielle	MQ24 UAA 1 -2 - 3 Suite arithmétique et suite géométrique Famille des fonctions puissances $x \rightarrow x^p \text{ avec } p = \frac{1}{2} \text{ ou } p = \frac{1}{3} \text{ ou } p \in \mathbb{Z}$ Fonctions exponentielles Fonctions logarithmes. Caractéristiques graphiques de ces fonctions Équations du type $a^x = b$; $x^p = b$ Échelles logarithmique et semi-logarithmique Intérêt simple et intérêt composé
		
Connaitre - Identifier, parmi un ensemble de suites données, celles qui sont arithmétiques et celles qui sont géométriques - Associer à une situation donnée le modèle de croissance correspondant - Expliquer en situation le vocabulaire lié au calcul d'intérêt - Comparer les croissances des fonctions exponentielles, logarithmes et puissances sur $\mathbb{R}_0^+$ Associer tableaux de nombres, graphiques		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Décoder des mécanismes d'épargne et de crédit Reconnaître dans des phénomènes naturels différents types de croissance Comprendre des échelles de mesure de phénomènes naturels (par exemple: magnitude (échelle de Richter), puissance sonore (décibels), concentration (ph) ...)		

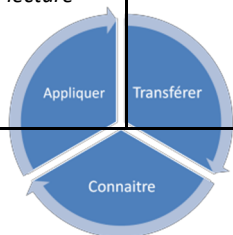
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA2	Unité d’acquis d’apprentissage	Statistique à deux variables
Compétences à développer UTILISER UN AJUSTEMENT LINÉAIRE POUR EXPLOITER UNE SÉRIE STATISTIQUE A DEUX VARIABLES		
Processus		Ressources
Appliquer - Déterminer l’équation d’une droite de Mayer et la tracer - Représenter une série statistique à deux variables et tracer une droite d’ajustement - Extraire des informations d’un ajustement (interpolation, extrapolation) - Déterminer l’équation d’une droite de régression et son coefficient de corrélation en utilisant l’outil informatique	Transférer Commenter la pertinence et les limites d’un ajustement linéaire	Représentation d’une série statistique à deux variables Ajustement linéaire Méthode de Mayer Méthode des moindres carrés (sans démonstration) Coefficient de corrélation linéaire Distinction entre causalité et corrélation
Connaitre - Expliquer l’intérêt d’un ajustement linéaire - Expliquer à l’aide d’un exemple la différence entre causalité et corrélation		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Développer l’esprit critique		



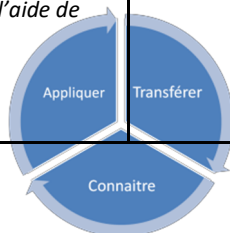
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA3	Unité d’acquis d’apprentissage	Probabilité
Compétences à développer EXPLOITER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR ANALYSER UN PHÉNOMÈNE ALÉATOIRE DE LA VIE COURANTE		
Processus		Ressources
Appliquer - Conjecturer une probabilité à partir d’une expérience aléatoire ou d’une simulation - Calculer une probabilité dans une situation d’équiprobabilité	Transférer Résoudre un problème à caractère probabiliste	Approche empirique de la probabilité à partir de fréquences statistiques Catégorie d’épreuves, événement Événements équiprobables Probabilité d’un événement Outils d’appropriation et de calcul de probabilités (p.ex. arbre, diagramme de Venn, simulation, tableau...) Probabilité conditionnelle
Connaitre Interpréter une probabilité en termes de résultats d’une statistique		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique S’aider d’un schéma pour éclairer une situation Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées Développer l’esprit critique		



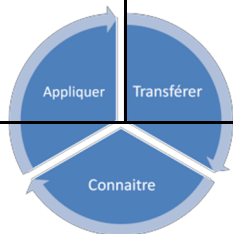
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA4	Unité d’acquis d’apprentissage	Lois de probabilité
Compétences à développer RÉSOUTRE UN PROBLÈME EN UTILISANT LES LOIS DE PROBABILITÉ		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert l’usage d’une loi de probabilité - Déterminer un ensemble de valeurs en utilisant la lecture inverse de la loi normale	Transférer Résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une loi de probabilité	Variable aléatoire suivant une loi uniforme Espérance mathématique et écart-type Variable aléatoire suivant une loi binomiale Épreuve et schéma de Bernoulli Coefficients binomiaux Probabilité de k succès dans un schéma de Bernoulli Espérance mathématique et écart-type Variable aléatoire suivant une loi normale Espérance mathématique et écart-type Graphique de la distribution de probabilité Variable aléatoire suivant une loi de Poisson Espérance mathématique et écart-type Graphique de la distribution de probabilité Tables et/ou outil informatique
Connaitre - Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres - Interpréter graphiquement une probabilité dans le cadre de la loi normale		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique S’aider d’un schéma pour éclairer une situation Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées Développer l’esprit critique		



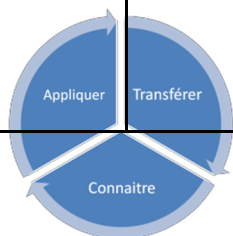
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA5	Unité d'acquis d'apprentissage	Comportement asymptotique
Compétences à développer ARTICULER REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D'UNE FONCTION		
Processus		Ressources
Appliquer - Écrire, à partir de l'expression analytique d'une fonction, les limites qui apportent des informations sur son graphique - Calculer des limites et les traduire graphiquement - Traduire en termes de limites les comportements asymptotiques d'une fonction, à partir de son graphique - Rechercher les équations des asymptotes au graphique d'une fonction donnée - Approcher la valeur d'une fonction en un point à l'aide de son comportement asymptotique	Transférer - Esquisser le graphique d'une fonction vérifiant certaines conditions sur les limites et les asymptotes - Apparier des graphiques et des informations sur les limites et les asymptotes d'une fonction - Établir l'expression analytique d'une fonction qui admet une ou plusieurs asymptotes données	MQ24 UAA1 Limite à l'infini Asymptote horizontale et asymptote oblique Limite infinie en un réel Asymptote verticale Calculs de limites utiles à la recherche d'asymptote. Remarque: dans cette UAA, on se limitera, pour les calculs, aux fonctions rationnelles
Connaitre - Écrire l'équation d'une asymptote à partir de sa représentation graphique - Écrire la limite qui traduit un comportement asymptotique d'une fonction à partir de sa représentation graphique		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées		

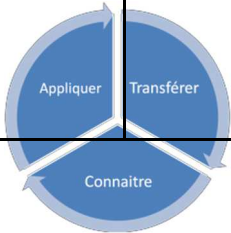


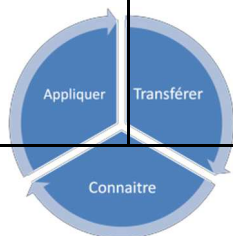
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA6	Unité d’acquis d’apprentissage	Dérivée
Compétences à développer LIER LES CONCEPTS DE TANGENTE, DE TAUX D’ACCROISSEMENT, DE CROISSANCE À L’OUTIL "DÉRIVÉE" RÉSOUTDRE UN PROBLÈME D’OPTIMISATION DANS DES CONTEXTES DIVERS		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer la dérivée d’une fonction - Tracer la tangente en un point du graphique d’une fonction - Rechercher les extremums d’une fonction	Transférer - Distinguer, entre deux graphiques donnés, celui de la fonction et celui de sa dérivée première - Apparier des graphiques de fonctions et ceux de leur dérivée première - Esquisser localement l’allure du graphique d’une fonction à partir d’informations sur sa dérivée première - Résoudre un problème relatif au comportement local d’une fonction - Résoudre un problème d’optimisation	Taux d’accroissement Nombre dérivé Tangente en un point du graphique d’une fonction Fonction dérivée Dérivée de $x \rightarrow k$ $x \rightarrow x^p \ (p \in \mathbb{Z})$ $x \rightarrow \sqrt{x}$ Formules de dérivation (somme, produit, quotient, composée) Liens entre la dérivée première et la croissance d’une fonction Extremum local
Connaitre - Interpréter graphiquement la définition du nombre dérivé - Associer le comportement d’une fonction au signe de sa dérivée première		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Développer différentes stratégies d’optimisation Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées		



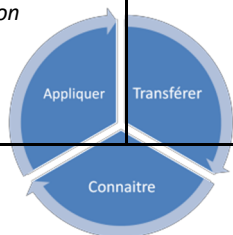
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34UAA7	Unité d’acquis d’apprentissage	Trigonométrie
Compétences à développer RÉSOLUDRE UN PROBLÈME EN UTILISANT DES OUTILS TRIGONOMÉTRIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer l’amplitude d’un angle d’un triangle avec une calculatrice - Calculer la longueur d’un côté d’un triangle avec une calculatrice	Transférer - Utiliser les relations trigonométriques dans une application concrète - Calculer une distance inaccessible dans le plan ou dans l’espace	Eléments de trigonométrie de MQ24UAA4 Définition des sinus, cosinus et tangente d’un angle dans le cercle trigonométrique Relations principales$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ Relation des sinus Théorème d’Al Kashi
Connaitre - Représenter sur le cercle trigonométrique le point correspondant à un angle donné, ainsi que ses nombres trigonométriques - Interpréter géométriquement les relations principales		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Vérifier la plausibilité d’un résultat Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans différentes cultures		



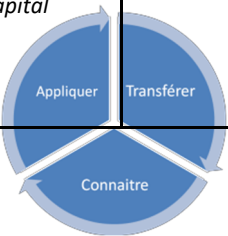
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA8	Unité d'acquis d'apprentissage	Fonctions trigonométriques
Compétences à développer RELIER LA NOTION DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D'UN ANGLE À CELLE DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D'UN RÉEL MODÉLISER ET RÉSOUDRE UN PROBLÈME À L'AIDE DE FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer une amplitude d'angle, une longueur d'arc de cercle et une aire de secteur circulaire - Trouver l'expression analytique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique de référence à partir de son graphique - Résoudre des équations du type $\sin(x) = a$, $\cos(x) = a$, $\tan(x) = a$ en utilisant la calculatrice, le cercle trigonométrique et les fonctions trigonométriques - Résoudre graphiquement et/ou algébriquement une équation trigonométrique du type $a \sin(bx + c) = k$ - Déterminer l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums d'une fonction trigonométrique	Transférer Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une fonction trigonométrique	Nombre π Angle, arc de cercle, secteur circulaire Radian Angle orienté Fonctions trigonométriques de référence $x \rightarrow \sin(x)$ $x \rightarrow \cos(x)$ $x \rightarrow \tan(x)$ Transformée d'une fonction trigonométrique de référence en lien avec une symétrie orthogonale, une translation, une affinité Fonction trigonométrique $x \rightarrow a \sin(bx + c)$ Amplitude, période, déphasage
		
Connaitre - Associer graphiquement les nombres trigonométriques d'un angle et les images d'un réel par une fonction trigonométrique - Représenter graphiquement les fonctions trigonométriques - Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction $x \rightarrow a \sin(bx + c)$		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés Reconnaître des phénomènes naturels périodiques		



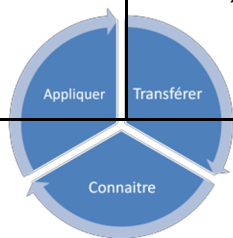
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA9	Unité d’acquis d’apprentissage	Intégrale
Compétences à développer RÉSOUTRE UN PROBLÈME À L’AIDE DU CALCUL INTÉGRAL		
Processus		Ressources
Appliquer - Approximer une aire par une somme d’aires élémentaires à l’aide d’un outil informatique - Vérifier qu’une fonction donnée est la primitive d’une autre - Déterminer une primitive - Calculer une intégrale définie - Calculer une aire, un volume de solide de révolution	Transférer Résoudre un problème en utilisant le calcul intégral	Encadrement d’une aire, d’un volume Intégrale définie Théorème fondamental Primitives Primitivation de fonctions du type $x \rightarrow f(ax + b)$ Primitivation par décomposition Aire d’une surface plane Volume d’un solide de révolution
Connaitre - Illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d’une aire - Illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d’un volume de révolution - Ecrire les intégrales qui permettent de calculer l’aire d’une zone sélectionnée sur un graphique		
Stratégies transversales Utiliser l’outil informatique Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés Vérifier la plausibilité d’un résultat Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée		



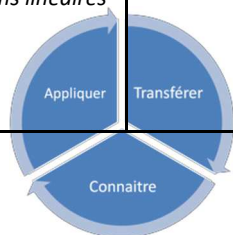
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA10	Unité d'acquis d'apprentissage	Algèbre financière
Compétences à développer RÉSOUTRE UN PROBLÈME D'ALGÈBRE FINANCIÈRE		
Processus		Ressources
Appliquer - Construire un tableau d'amortissement - Construire un tableau décrivant l'évolution d'un capital	Transférer Résoudre un problème nécessitant le calcul d'annuités	MQ34UAA1 Valeur acquise et actualisation Annuité, amortissement
Connaitre Illustrer en contexte les formules d'algèbre financière		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Mobiliser dans d'autres disciplines et dans le quotidien les concepts installés		



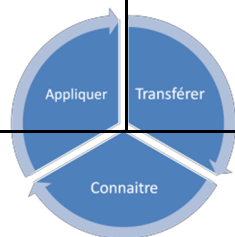
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA11	Unité d'acquis d'apprentissage	Système d'équations linéaires
Compétences à développer RÉSoudre UN PROBLÈME SE RAMENANT À UN SYSTÈME D'ÉQUATIONS LINÉAIRES		
Processus		Ressources
Appliquer Résoudre un système	Transférer Résoudre un problème se ramenant à la résolution d'un système	Système de 2 équations du premier degré à 2 inconnues Système de 3 équations du premier degré à 3 inconnues Méthode de Gauss
Connaitre Reconnaitre un système impossible, un système indéterminé		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés		



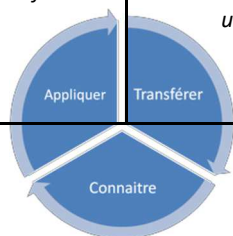
Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA12	Unité d'acquis d'apprentissage	Programmation linéaire
Compétences à développer RÉSOUTRE UN PROBLÈME DE PROGRAMMATION LINÉAIRE		
Processus		Ressources
Appliquer - Résoudre graphiquement une inéquation linéaire à deux inconnues - Résoudre graphiquement un système d'inéquations linéaires à deux inconnues	Transférer Résoudre un problème économique d'optimisation	Inéquation linéaire à deux inconnues Système d'inéquations linéaires à deux inconnues
Connaitre Identifier dans un énoncé les données qui concernent les contraintes de celles qui concernent la fonction à optimiser		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés		



Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA13	Unité d’acquis d’apprentissage	Géométrie vectorielle
Compétences à développer UTILISER L’OUTIL VECTORIEL DANS UNE APPLICATION PRATIQUE		
Processus		Ressources
Appliquer - Calculer les coordonnées de la somme de deux vecteurs dans un repère, du produit d’un vecteur par un réel - Construire la somme de deux vecteurs, le produit d’un vecteur par un réel - Déterminer les coordonnées de l'image d'un point par une translation - Déterminer les coordonnées de l'image d'un point par une rotation d'un quart de tour autour de l'origine	Transférer Résoudre un problème géométrique en utilisant l’outil vectoriel	Vecteur Coordonnées d’un vecteur Norme d’un vecteur Opérations sur les vecteurs - Addition - Multiplication par un réel
Connaitre - Reconnaitre, en situation, des vecteurs égaux, des vecteurs colinéaires - Expliquer un procédé de construction de la somme de deux vecteurs		
Stratégies transversales Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés		



Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA14	Unité d'acquis d'apprentissage	Géométrie dans l'espace
Compétences à développer VISUALISER DANS L'ESPACE		
Processus		Ressources
Appliquer - Représenter un solide à l'aide d'instruments ou d'un logiciel - Conjecturer la nature de la section d'un solide et justifier	Transférer - Établir la coplanarité de points, de droites - Déterminer le plan de section d'un solide donné pour obtenir une figure plane imposée	Position relative de droites et de plans Incidence Parallélisme Orthogonalité Section plane d'un solide Remarque: on se limitera au parallélépipède rectangle et au tétraèdre
Connaitre Identifier, sur un solide, les positions relatives d'arêtes, de faces		
Stratégies transversales Utiliser l'outil informatique Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement) Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés		



Mathématiques liées aux spécificités des options		
MQ34 UAA15	Unité d'acquis d'apprentissage	Nombres complexes
Compétences à développer UTILISER L'OUTIL "NOMBRE COMPLEXE" DANS LE CADRE D'UN COURS D'ÉLECTRICITÉ		
Processus		Ressources
Appliquer - Convertir un nombre complexe d'une forme à l'autre - Effectuer un calcul en utilisant la forme la plus adéquate d'un nombre complexe	Transférer Utiliser la forme adéquate d'un nombre complexe pour résoudre un problème lié à l'OBG	Formes algébrique et trigonométrique d'un nombre complexe Point image d'un nombre complexe Affixe d'un point du plan de Gauss Somme de deux nombres complexes Produit de deux nombres complexes Inverse d'un nombre complexe
Connaitre Illustrer graphiquement les formes algébrique et trigonométrique d'un nombre complexe		
Stratégies transversales Mobiliser dans d'autres disciplines les concepts installés Confronter les notations mathématiques aux notations de l'OBG		

